



**Universidad
del Valle**

ANÁLISIS ESPACIAL DE INSTABILIDADES HIDRODINÁMICAS EN UN FLUJO NO VISCOZO CORTANTE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MÉTODOS ESPECTRALES

Presentado por:

Autor: Diego Armado Landinez Capacho

Director: Guillermo Andrés Jaramillo Pizarro Ph.D.

Una Tesis para optar por el Título de
MAGISTER EN INGENIERÍA ÉNFASIS INGENIERÍA AEROESPACIAL

IMPETUS INDOMITUS



**IMPETUS
INDOMITUS**

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion and propulsion revolution

Escuela de Ingeniería Mecánica

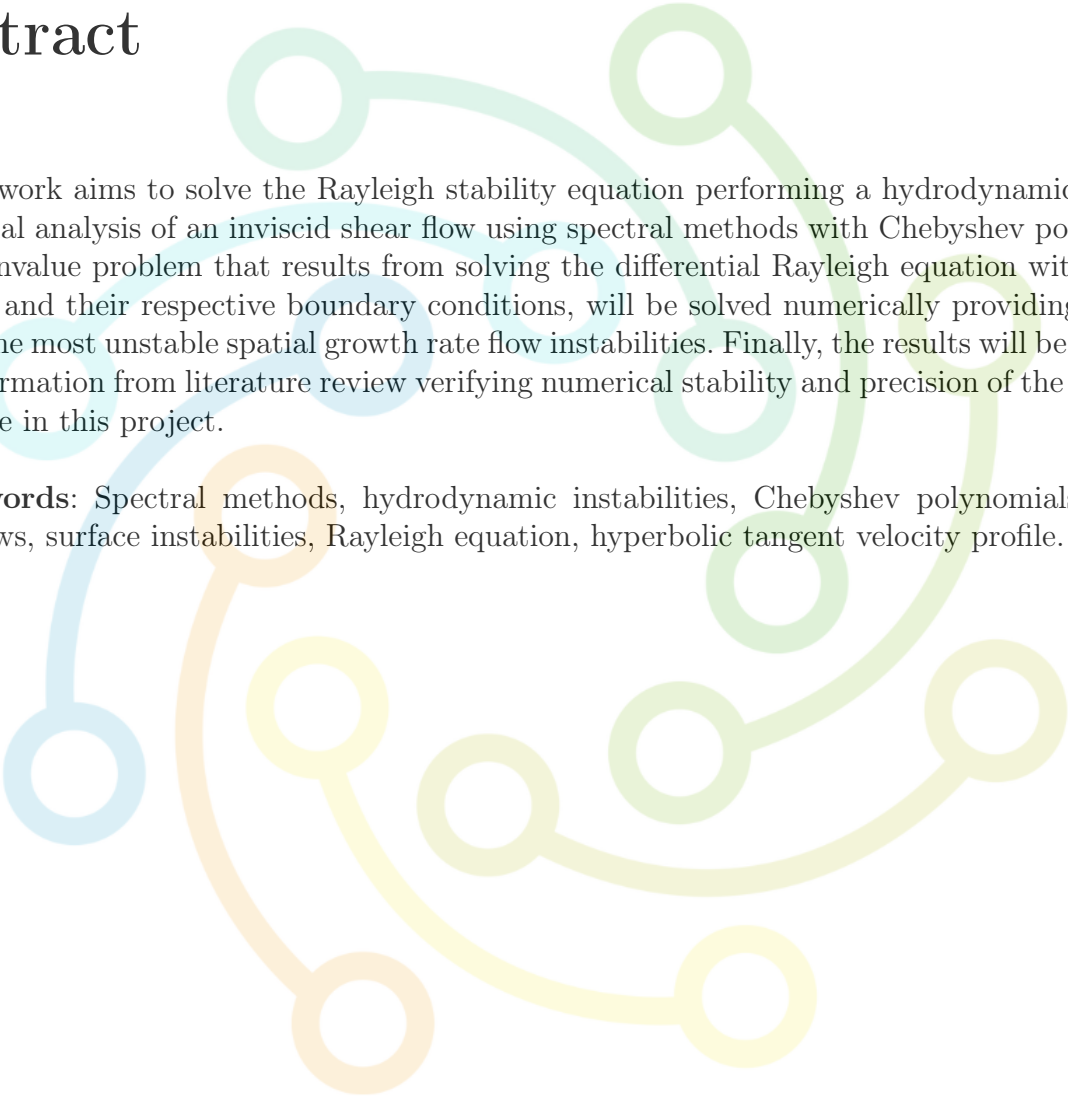
Universidad del Valle

Diciembre 2023

Abstract

This work aims to solve the Rayleigh stability equation performing a hydrodynamic instabilities spatial analysis of an inviscid shear flow using spectral methods with Chebyshev polynomials. The eigenvalue problem that results from solving the differential Rayleigh equation with spectral methods and their respective boundary conditions, will be solved numerically providing information on the most unstable spatial growth rate flow instabilities. Finally, the results will be compared with information from literature review verifying numerical stability and precision of the developed procedure in this project.

keywords: Spectral methods, hydrodynamic instabilities, Chebyshev polynomials, inviscid shear flows, surface instabilities, Rayleigh equation, hyperbolic tangent velocity profile.



IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

Contenidos

Abstract	2
Lista de Figuras	3
Lista de Tablas	4
1. Introducción	6
1.1. Antecedentes	7
1.2. Planteamiento del problema	9
1.3. Objetivos	10
1.3.1. Objetivo general	10
1.3.2. Objetivos específicos	10
1.4. Metodología	11
2. Introducción a las inestabilidades hidrodinámicas	13
2.1. Fundamentos de las inestabilidades hidrodinámicas	13
2.2. Análisis lineal de inestabilidades hidrodinámicas para flujos no viscosos	14
2.3. El perfil de velocidad tangente-hiperbólico	17
3. Métodos espectrales implementando polinomios de Chebyshev	18
3.1. Métodos espectrales	18
3.2. Series de expansión	19
3.3. Polinomios de Chebyshev	20
4. Formulación del análisis espacial de inestabilidades usando métodos espectrales	23
4.1. Formulación del problema	24
4.2. Solución numérica implementando métodos espectrales	25
4.2.1. Método de colocación	26
4.3. Método lineal de la matriz complementaria	30
4.4. Condiciones de contorno	30
4.5. Diagrama de flujo para la programación del método	32
5. Discusión de resultados	33
6. Conclusiones	41
References	41

Lista de Figuras

1.1. Árbol del problema	10
1.2. Árbol de objetivos	11
1.3. Esquema gráfico de la metodología implementada para la elaboración de este trabajo de investigación	12
2.1. Tipos de equilibrio: a). equilibrio inestable, b). equilibrio neutro y c). equilibrio estable	14
2.2. Perfil de velocidad tangente-hiperbólico	17
3.1. Polinomios de Chebyshev para varios grados	22
4.1. Patrón de elementos en la matriz espectral de diferenciación de Chebyshev. fuente: [33]	27
4.2. Diagrama de flujo para la programación del método expuesto en el capítulo 4	32
5.1. Relación de dispersión real para diferentes valores de N	35
5.2. Porcentaje de error aproximando de α_r en función de ω	36
5.3. Relación de dispersión compleja para diferentes valores de N	37
5.4. Porcentaje de error aproximando de α_i en función de ω	38
5.5. Velocidad de fase c_r en función de la frecuencia de las perturbaciones, la línea discontinua negra representa la velocidad de fase para el modelo <i>ATI</i>	39
5.6. Porcentaje de error aproximando de c_r en función de ω	40

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

Lista de Tablas

5.1. Tiempo de ejecución del proceso en función de orden de la serie de aproximación de Chebyshev de orden N	33
5.2. Valores de onda del número de onda real de las perturbaciones	35
5.3. Valores propios del número de onda complejo α_i para diferentes valores de N	37
5.4. velocidad de fase c_r de las perturbaciones obtenidas mediante los valores propios de α_r mediante la relación ω/α_r para diferentes valores de N	39

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

Capítulo 1

Introducción

Este trabajo presenta el desarrollo de un modelo matemático para estudiar el comportamiento de un flujo incompresible tipo chorro, cuando es sometido a ciertas perturbaciones de naturaleza ondulatoria. Estudiar estos fenómenos tiene múltiples aplicaciones en áreas como aerodinámica, propulsión, combustión pues pueden ser planteados como la base de nuevos modelos de turbulencia. Este modelo matemático predice el comportamiento de la amplitud de las perturbaciones en el flujo y es representada por una ecuación diferencial, debido a que dicha ecuación diferencial es no lineal se deben recurrir a métodos numéricos. En este trabajo se implementaron los métodos espectrales para obtener la solución a la ecuación diferencial y se analizaron los alcances y límites de la aplicación de éste modelo así como los del método numérico implementado.

El documento esta presentado en seis capítulos. El **Capítulo 1** presenta una revisión bibliográfica de algunas investigaciones relacionadas a la aplicación de los métodos espectrales a problemas de estabilidad de flujo. Por otro lado, se presentan los objetivos del trabajo y la metodología a seguir para cumplir con el objetivo principal. El **Capítulo 2** hace una breve introducción al análisis lineal de inestabilidades hidrodinámicas, presenta el modelo físico-matemático para realizar el análisis de inestabilidades para flujos paralelos, no viscosos e incompresibles que da origen a la *ecuación de estabilidad de Rayleigh*. En el **Capítulo 3** contiene una introducción a los métodos espectrales como método numéricos de aproximación de funciones solución a una ecuación diferencial, centrando la atención en una base particular de polinomios de aproximación, los cuales de conocen como *polinomios de Chebyshev*. El **Capítulo 4** presenta la formulación del análisis espacial de inestabilidades mediante la ecuación de Rayleigh, esto resulta en un problema no lineal de valores propios que será solucionado numéricamente mediante la implementación de métodos espectrales usando polinomios de Chebyshev. Los valores propios resultantes son el número de onda α cuya parte compleja α_i es la tasa espacial de crecimiento de las inestabilidades. En el **Capítulo 5** se presentan los resultados del procedimiento descrito en el capítulo 4, haciendo una descripción de su comportamiento computacional y finalmente, en el **Capítulo 6** se realizan las respectivas conclusiones del trabajo y se da una perspectiva para futuros trabajos a realizar en el área de inestabilidades hidrodinámicas.

1.1. Antecedentes

Esta sección comienza con una exploración a las ideas básicas relacionadas con la teoría de estabildades hidrodinámicas, prestando principal atención a la teoría de estabilidad lineal implementando la ecuación de Rayleigh. Se discutirán los métodos numéricos convencionales usados en diferentes investigaciones relacionadas con el análisis de inestabilidades hidrodinámicas como: los métodos iterativos, métodos de diferencias finitas y métodos de elementos finitos para la solución de ecuaciones diferenciales y se destacarán los principales inconvenientes que tienen al momento de ser implementados. Posteriormente, se contrastarán los métodos espectrales con los métodos convencionales en cuanto a su convergencia y estabilidad numérica para encontrar la solución.

El estudio de las estabildades hidrodinámicas marca sus orígenes en el siglo XIX con científicos tales como Osborne Reynolds, Lord Rayleigh, Lord Kelvin y Herman Von Helmholtz, quienes estaban interesados entre otras cosas en el estudio del inicio de la transición del régimen laminar a turbulento en fluidos en movimiento [1]. A comienzos del siglo XX, William M. Orr [2] y Arnol Sommerfeld [3] independientemente expandieron el análisis de estabilidad de Rayleigh para incluir los efectos viscosos en fluidos que están en movimiento y ellos usaron el análisis armónico para evaluar la estabilidad del flujo con pequeñas oscilaciones arbitrarias [4, 5].

La teoría lineal de estabilidad hidrodinámica se ha formulado como una combinación de un problema de condiciones de frontera y de condiciones iniciales. Basados en las ecuaciones de gobierno del movimiento del flujo incompresible no viscoso (ecuación de Euler), la ecuación de continuidad y usando la teoría de perturbaciones, se deduce la ecuación de estabilidad de Rayleigh [6]. La no linealidad de la ecuación de estabilidad de Rayleigh demanda una solución con procedimiento numérico.

En el estudio de las inestabilidades hidrodinámicas, los autores tienden a usar métodos iterativos. Por ejemplo Michalke en 1964 y 1965 mediante la teoría de estabilidad lineal de un flujo no viscoso implementando la ecuación de Rayleigh, analizó tanto en el caso temporal como en el espacial el crecimiento de las perturbaciones en un flujo tangente-hiperbólico usando el método numérico de Runge-Kutta para la solución de las ecuaciones diferenciales respectivas [7, 8]. En 1965 Betchov realizó un estudio similar para determinar la tasa de crecimiento de las perturbaciones para un flujo secante-hiperbólico cuadrado, también mediante la implementación del método numérico iterativo de Runge-Kutta [6].

En 1982 Michalke examinó la influencia de la velocidad de un flujo externo sobre la inestabilidad de un chorro circular mediante la teoría de estabilidad lineal, enfocándose en el caso del crecimiento espacial de las perturbaciones [9]. En 1985, Ma Hui-Yang analizó las inestabilidades espaciales en un flujo incompresible no viscoso arremolinado, definido por su perfil de velocidad asintótico, mediante el método de modos normales de oscilación aplicados a las ecuaciones de gobierno del flujo solucionada por el método de diferencias finitas [10].

En 1986 Jeffrey H. Miles estudió las inestabilidades en el caso espacial en un chorro coplanar mediante la teoría de estabilidad lineal [11]. En 1996, Anuj Chauhan y sus colaboradores estudiaron las inestabilidades temporales y espaciales de un chorro no viscoso compuesto, ofreciendo una solución analítica mediante la teoría de solución de ecuaciones diferenciales mediante la transformada de Fourier-Laplace y la teoría de variable compleja [12]. En 2022, Guillermo Jaramillo en su trabajo sobre la influencia del espesor de la capa límite de momentum en la generación de

inestabilidades en un chorro, implementó métodos iterativos para caracterizar las inestabilidades en el flujo [13].

Los métodos iterativos requieren generalmente un extraordinario costo computacional y la convergencia a la solución no es una garantía [14]. En lo mencionado anteriormente se ve la necesidad de proponer otros métodos que permitan mejorar la velocidad de convergencia y la aproximación a la solución. Boyd [15], Gottlieb y Orszag [16], recomiendan el uso de métodos espectrales para ejecutar el análisis de estabilidad del flujo.

Es por esta razón que varios autores han adoptado este procedimiento para estudiar las inestabilidades hidrodinámicas, por ejemplo: en 1991 P.J Morris, en su trabajo sobre la comparación de métodos numéricos para la solución a la ecuación de Rayleigh en dominios indefinidos implementó los métodos espectrales de colocación y Tau [17]. En 1996, J.J Dongarra implementó el método espectral Tau de Chebyshev para encontrar los valores propios en el estudio de inestabilidades hidrodinámicas, entre los problemas estudiados están los relacionados con flujos Poiseuille y flujos Couette [18]. En 2003, Carine Boudesocque-Dubois presentó un método numérico espectral para el análisis de estabilidad hidrodinámico lineal de un sistema unidimensional que representa la dinámica de un gas [19]. En ese mismo año Bourne aplicó el método Tau de Chebyshev como técnica numérica para reescribir las ecuaciones diferenciales relacionadas con la teoría de estabilidad lineal como un problema generalizado de problemas de valores propios [20].

En 2011, Johan Malm implementó los métodos espectrales en la simulación de flujos turbulentos delimitados por paredes para predecir los puntos de transición y separación del flujo [21]. En el 2012, Ansiri estudió los problemas de inestabilidad de Kelvin-Helmholtz aplicando los métodos espectrales para predecir el inicio de las inestabilidades hidrodinámicas en una interface aire-agua [22]. En el 2021, Carlos Díaz aplicó los métodos espectrales usando los polinomios de Chebyshev para el análisis de inestabilidades hidrodinámicas para un flujo cortante no viscoso con un perfil de velocidades tangente-hiperbólico, cuyo objetivo fue determinar la tasa temporal máxima de inestabilidades en dicho flujo [5].

Los métodos espectrales ofrecen ciertas ventajas entre las que se encuentran su convergencia exponencial, esto proporciona muy buenas aproximaciones a la solución en una forma más eficiente en relación con los métodos de diferencias finitas y el método de elementos finitos, especialmente cuando la geometría del problema es suave, en otras palabras, la solución es infinitamente diferenciable. Como otra ventaja a resaltar, es que mientras el método de diferencias finitas y el método de elementos finitos requiere una subdivisión del dominio computacional, los métodos espectrales no lo requieren, lo que los hace más eficientes en la tarea de aproximar una función solución [15, 16].

Mediante este trabajo se pretende proveer una herramienta numérica eficiente y precisa, que permita examinar las inestabilidades hidrodinámicas de un flujo cortante no viscoso implementando los métodos espectrales usando los polinomios de Chebyshev.

1.2. Planteamiento del problema

El análisis lineal de inestabilidades hidrodinámicas son importantes en el estudio de la turbulencia, ya que en observaciones experimentales se ha demostrado que las características locales de estructuras turbulentas coherentes a gran escala en flujos cortantes, son modeladas mediante ondas de inestabilidad no viscosas. Estas observaciones se pueden implementar para formar la base de modelos de turbulencia y por lo tanto se deben considerar esquemas numéricos eficientes para resolver problemas de estabilidad hidrodinámica en flujos no viscosos. Algunos autores como Liou, implementaron con éxito esquemas de aproximación numérica en el desarrollo de modelos de turbulencia basados en la teoría lineal para simular la evolución de la turbulencia en flujos cortantes [23, 17].

Frecuentemente, los problemas de estabilidad hidrodinámica se han resuelto mediante métodos numéricos iterativos. Esto involucra la solución de dos problemas de valores iniciales con dos condiciones de frontera. Los valores propios se determinan satisfaciendo una condición coincidente en un determinado punto intermedio o límite en el flujo. Esta estrategia de solución, requiere de un buen conocimiento de las características de la solución con el objetivo de hacer una buena suposición inicial para los valores propios. Además, la precisión de la solución es a menudo limitada por la precisión del esquema de integración numérico.

El estudio de estabilidad hidrodinámica se debe orientar en la selección de un método de discretización numérica adecuado para alcanzar un equilibrio entre velocidad de cálculo y precisión. En este trabajo se describe el desarrollo de un proceso numérico eficiente mediante la implementación de métodos espectrales usando polinomios de Chebyshev para el análisis espacial en un flujo paralelo cortante no viscoso con perfil de velocidad tangente hiperbólico. Por lo tanto, la pregunta del problema es: ¿Cómo evaluar la estabilidad hidrodinámica espacial de un flujo cortante no viscoso de una manera precisa y computacionalmente eficiente?.

En la figura 1.1 se presenta el árbol del problema de este trabajo de investigación, en el que se describen las causas que dan origen al problema a resolver con este trabajo y los efectos que genera dicha problemática.

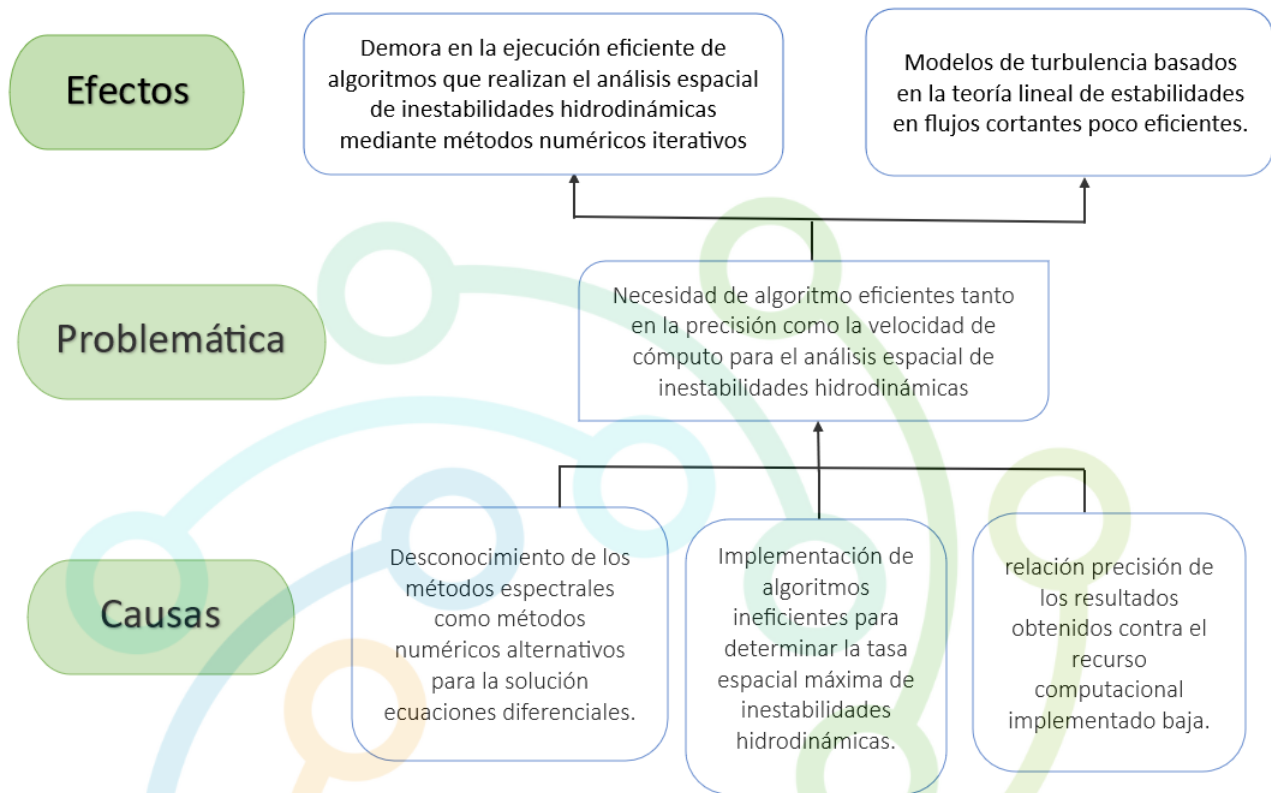


Figura 1.1: Árbol del problema

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Ejecutar un análisis espacial de inestabilidades hidrodinámicas en un flujo cortante no viscoso a partir de la implementación de un algoritmo numérico propio usando métodos espectrales que resuelva la ecuación de Rayleigh.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Determinar el procedimiento de implementación de los métodos espectrales usando polinomios de Chebychev para resolver la ecuación de estabilidad de Rayleigh.
2. Evaluar los valores propios de la solución a la ecuación de estabilidad de Rayleigh para determinar la tasa de crecimiento espacial máxima de las inestabilidades hidrodinámicas de un flujo tangente-hiperbólico.
3. Verificar los resultados obtenidos con base en la revisión literaria.

En la figura 1.2 se presenta el árbol de objetivos que resume los objetivos planteados en el desarrollo de esta investigación.

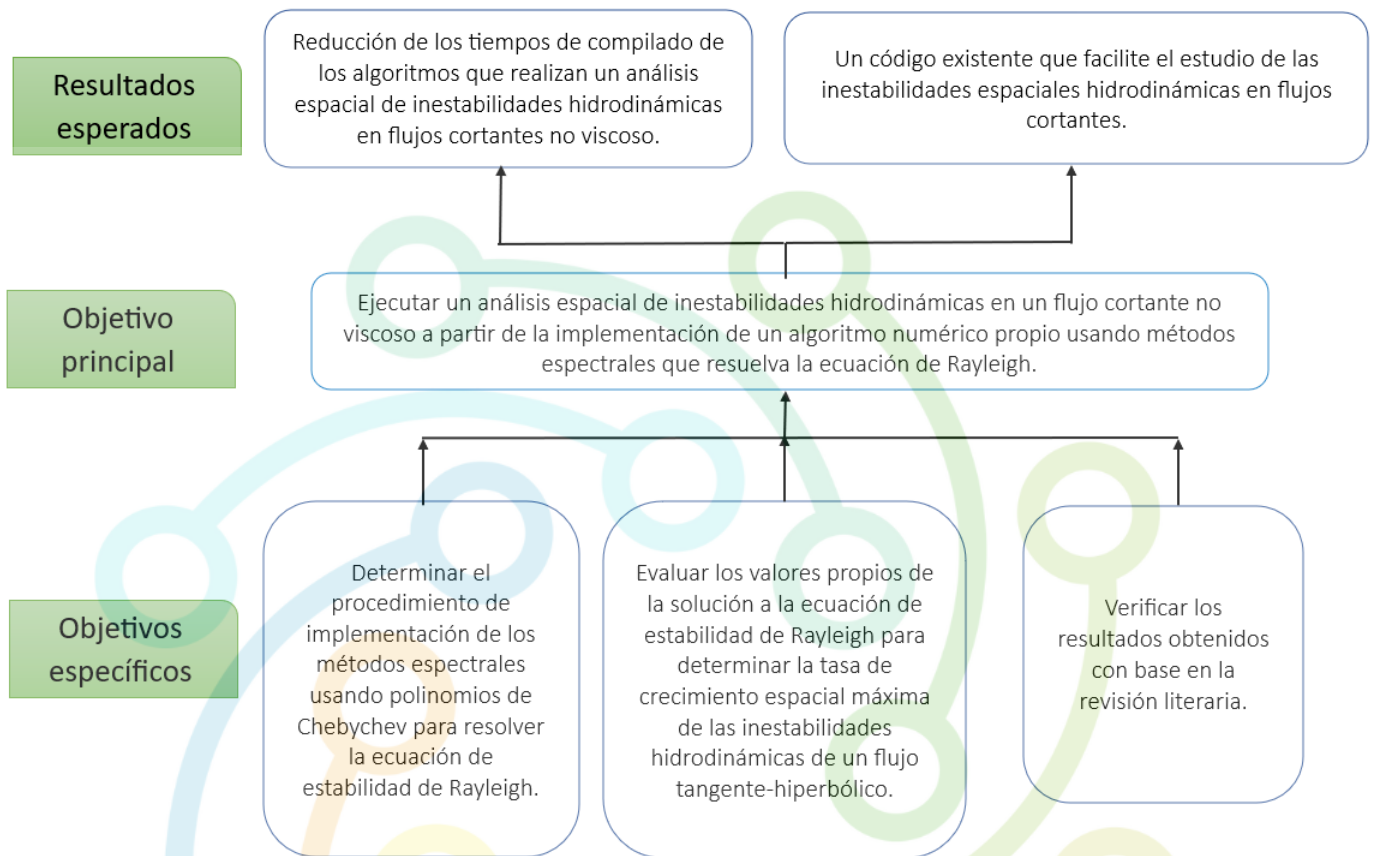


Figura 1.2: Árbol de objetivos

1.4. Metodología

El desarrollo de este proyecto estará soportado por cuatro actividades principales que son parte de la estrategia para conseguir los resultados esperados en este proyecto, cumpliendo con el objetivo general del mismo. Estas actividades se clasifican por etapas como: la etapa de investigación, la etapa de desarrollo y la etapa de análisis. En la figura 1.3, se describen las actividades que componen la metodología de este trabajo de investigación.

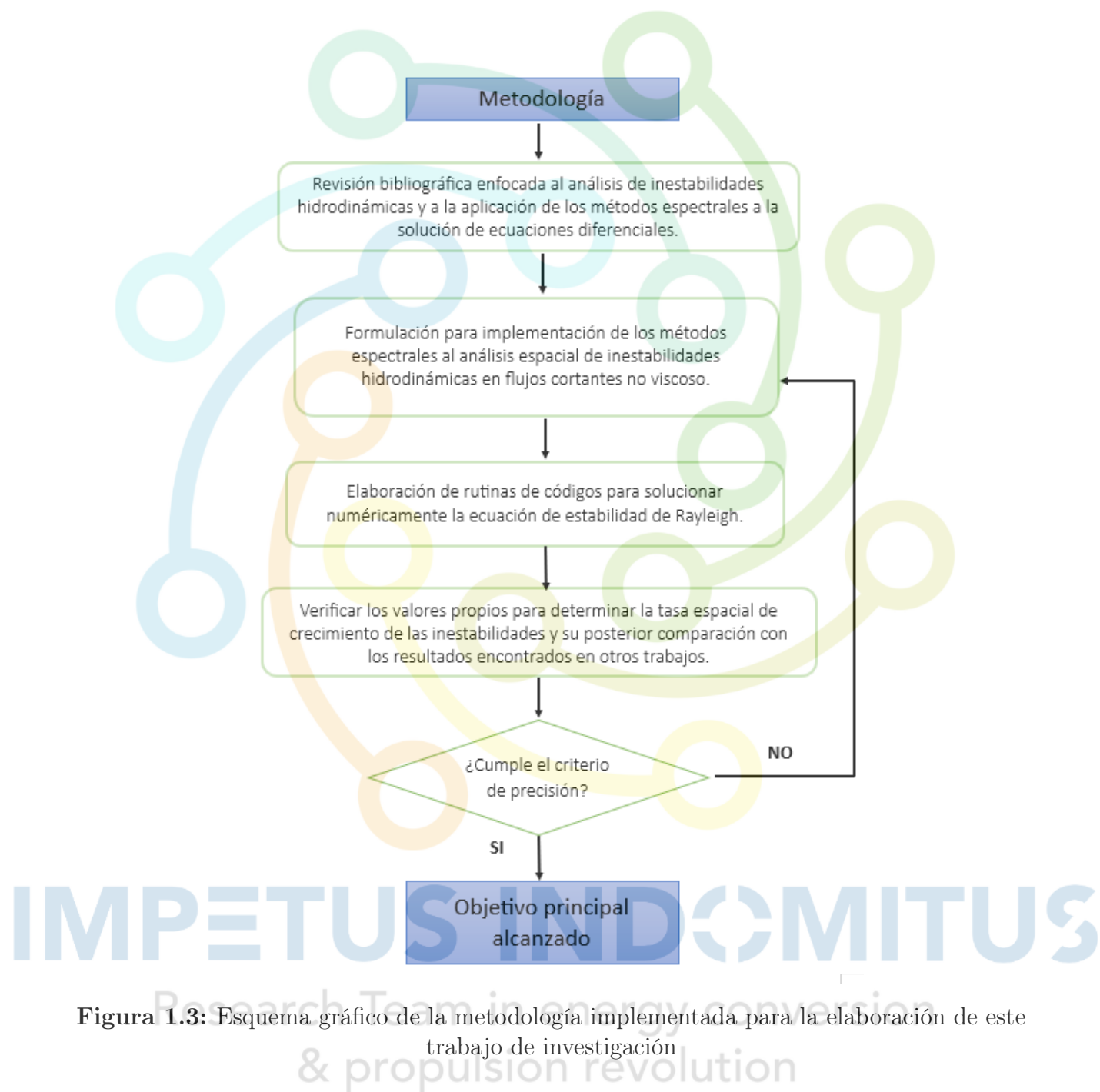


Figura 1.3: Esquema gráfico de la metodología implementada para la elaboración de este trabajo de investigación

Capítulo 2

Introducción a las inestabilidades hidrodinámicas

Este capítulo presenta inicialmente una introducción a la teoría fundamental relacionada con las inestabilidades hidrodinámicas, discutiendo cual es su importancia como herramienta en la descripción de varios tipos de flujos, indicando también los fundamentos físicos en los que esta basada esta teoría y presentando diferentes situaciones en las que un análisis de estabilidad en un fluido debe ser considerado.

2.1. Fundamentos de las inestabilidades hidrodinámicas

En su libro sobre inestabilidades hidrodinámicas Márcio Mendonça y Marcello de Medeiros [24], comienzan citando la siguiente sentencia hecha por Landau y Lifshitz en 1959 : "No todas las soluciones de las ecuaciones de movimiento de fluidos, incluso si son exactas, pueden ocurrir en la naturaleza. Los flujos que ocurren en la naturaleza no solo deben obedecer a las ecuaciones de la dinámica de fluidos, sino también ser estables"[25]. Esto quiere decir que teniendo en cuenta que las ecuaciones de movimiento representan a un sistema en equilibrio de fuerzas, no definen si esa situación de equilibrio es estable o inestable. Se entiende por un sistema inestable, al sistema que al ser perturbado por una acción exterior no retorna a su condición de equilibrio, el sistema estable si lo hace. En la figura 2.2 se presentan tres situaciones de equilibrio para tres superficies curvas y una esfera, en la figura 2.2.a se presenta una situación de equilibrio inestable, ante cualquier perturbación externa la esfera encontrará una nueva posición de equilibrio, en la figura 2.2.b se presenta una situación de equilibrio neutro, en este caso la esfera al interactuar con una perturbación no tiende a volver a su posición inicial ni tampoco a alejarse más y en la figura 2.2.c se presenta la situación de equilibrio estable en donde al perturbar a la esfera esta muestra la tendencia de volver a su posición inicial.

El objetivo principal en el *análisis de inestabilidad lineal* es determinar si el estado del sistema, ya sea en movimiento o estacionario, es inestable a pequeñas perturbaciones. Si lo es, también lo será en relación a grandes perturbaciones.

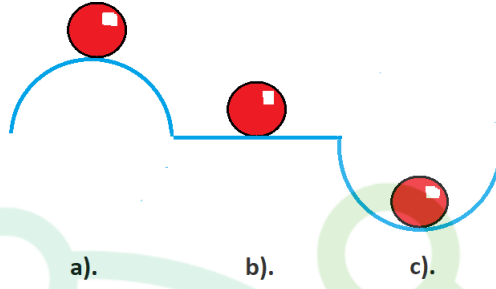


Figura 2.1: Tipos de equilibrio: **a).** equilibrio inestable, **b).** equilibrio neutro y **c).** equilibrio estable

Otro objetivo del análisis de inestabilidades es determinar las consecuencias debidas a las inestabilidades. En el caso hidrodinámico, esta consecuencia es siempre un nuevo tipo de flujo. Los casos de flujos no estacionarios son generalmente los más importantes desde el punto de vista práctico. Para esto es preciso considerar oscilaciones relativamente grandes, linealizar las ecuaciones no es válido para este caso. Este campo de las inestabilidades es conocido como *análisis no lineal de inestabilidades hidrodinámicas* [24].

En este trabajo se explora una estrategia de análisis lineal de inestabilidades hidrodinámicas para un flujo cortante no viscoso, y por esta razón se profundiza sobre dicho análisis en la próxima sección.

2.2. Análisis lineal de inestabilidades hidrodinámicas para flujos no viscosos

La teoría de estabilidad lineal está orientada en el estudio del comportamiento tanto en el tiempo como en el espacio de pequeñas perturbaciones, describiendo parámetros del flujo como la amplitud de las perturbaciones y las tasas de decremento o incremento de estas en el tiempo o en el espacio. Una característica relevante de la teoría de estabilidad lineal, es que para ciertos flujos el uso de un fluido no viscoso da una buena aproximación a las características de estabilidad de un fluido viscoso a grandes valores del número de Reynolds dependiendo de la selección de un perfil de velocidades adecuado [26].

El origen de la construcción del modelo matemático que describe la teoría de estabilidad lineal comienza al aplicar las ecuaciones de gobierno tales como las ecuación de momentum y de continuidad a un flujo ligado a una ciertas condiciones iniciales y de frontera. La ecuación (2.1) representa la ecuación adimensional de Euler para un flujo bidimensional no viscoso e incompresible que se propaga horizontalmente despreciando las fuerzas corporales y la ecuación (2.2) representan las condiciones de frontera en donde $y_1 \rightarrow -\infty$ y $y_2 \rightarrow \infty$ corresponden a los extremos inferior y superior respectivamente del perfil de velocidades.

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\nabla p \quad (2.1)$$

Para encontrar las características de estabilidad lineal, se linealizan las ecuaciones y condicio-

nes de frontera para pequeñas perturbaciones y luego se aplica el métodos de modos normales. Tanto el campo de velocidades como el campo de presiones del flujo bidimensional propagándose horizontalmente son representados como aparece en la ecuación (2.2).

$$u(y, t) = U(y) + u'(x, t), \quad p(x, t) = P + p'(x, t) \quad (2.2)$$

Donde:

x : la dirección del flujo.

y : el la coordenada transversal a la dirección del flujo.

$U(y)$: Magnitud media de la velocidad en la componente x del campo de velocidades.

$u'(x, t)$: Perturbación de la componente x del campo de velocidades.

P : Magnitud media de la presión independiente del tiempo.

$p'(x, t)$: Perturbación de la presión del campo de presiones distribuido en el flujo.

Con el objetivo de poder obtener información del comportamiento de las perturbaciones en el campo de velocidades del flujo, se definirá una función corriente para las perturbaciones asignada como ψ' . Esta función corriente se representa a través de un comportamiento oscilatorio, entonces considerando un análisis de modos normales de vibración, ψ' es definida como [7]:

$$\psi'(x, y, t) = \phi(y) e^{i\alpha(x-ct)} = \phi(y) e^{i(\alpha x - \omega t)} \quad (2.3)$$

Donde:

$\phi(y)$: es la amplitud de la perturbación,

α : el número de onda angular,

c : velocidad de fase,

ω : la frecuencia angular.

La ecuación (2.3) representa una onda con amplitud $\phi(y)$ viajando con velocidad de fase c en la dirección x . Analizando la cinemática para un flujo bidimensional y usando la función corriente para las perturbaciones ψ' se define el valor de las componentes u' y v' que representan a las perturbaciones en el campo de velocidades [7], como se presenta en la ecuación (2.4).

$$u' = \frac{\partial \psi'}{\partial y}; \quad v' = -\frac{\partial \psi'}{\partial x} \quad (2.4)$$

La amplitud de las perturbaciones ψ' tiene naturaleza compleja por lo tanto α y ω pueden ser complejos. Entonces se puede considerar que [24]:

$$\psi'(x, y, t) = [\phi(y)e^{-(\alpha_i x - \omega_i t)}] e^{i(\alpha_r x - \omega_r t)} \quad (2.5)$$

Los índices r e i en la ecuación 2.5 están indicando las componentes reales e imaginarias de α y ω respectivamente. Entre corchetes se presenta el término de amplitud, el ultimo término exponencial corresponde a un termino oscilatorio. ω_r representa el número de radianes por unidad de tiempo de la oscilación también conocido como frecuencia angular, ω_i es un parámetro que describe la atenuación o amplificación de la oscilación en el tiempo, α_r representa el número de radianes por unidad espacial de la oscilación también es conocido como el número de onda angular y α_i es un parámetro que describe la atenuación o amplificación de la oscilación en el espacio.

Cuando $\omega_i = 0$, tal que $\omega = \omega_r$, una amplitud de perturbación crece en la dirección x del flujo que consiste en una formulación denominada *formulación espacial*. En este caso la frecuencia es dada por ω_r , α_r determina al numero de onda y α_i la tasa espacial de crecimiento de las perturbaciones. Cuando $\alpha_i = 0$ tal que $\alpha = \alpha_r$, la amplitud crece en el tiempo y esta formulación es denominada *formulación temporal*. En este caso ω_i es la tasa de amplificación temporal.

Entonces:

Análisis espacial

$$\begin{aligned}\alpha_i < 0 &\rightarrow \text{amplitud creciente} - \text{inestable} \\ \alpha_i > 0 &\rightarrow \text{amplitud decreciente} - \text{estable} \\ \alpha_i = 0 &\rightarrow \text{amplitud constante} - \text{estabilidad neutra}\end{aligned}$$

Análisis temporal

$$\begin{aligned}\omega_i < 0 &\rightarrow \text{amplitud decreciente} - \text{estable} \\ \omega_i > 0 &\rightarrow \text{amplitud creciente} - \text{inestable} \\ \omega_i = 0 &\rightarrow \text{amplitud constante} - \text{estabilidad neutra}\end{aligned}$$

La ecuación de Rayleigh (2.6) es obtenida reemplazando (2.2), (2.3) y (2.4) dentro de las ecuación de movimiento de Euler no dimensional (2.1) para un flujo no viscoso y despreciando los términos de segundo orden de las perturbaciones.

$$\left(\frac{d^2 \phi}{dy^2} - \alpha^2 \phi \right) - \left(\frac{\frac{d^2 U}{dy^2}}{U - c} \right) \phi = 0 \quad (2.6)$$

Ya que las perturbaciones en el flujo son asumidas para estar presente en la capa límite (y_1 y y_2 corresponden a los extremos del perfil de velocidades), de aquí se sigue que:

$$\phi(y) = 0 \quad \text{en} \quad y = y_1, \quad y_2 \quad (2.7)$$

La función $\phi(y)$ que resuelve la ecuación de estabilidad de Rayleigh, es una función compleja dado que c tiene tanto una parte real como una imaginaria, los demás parámetros y variables son reales.

$$\phi(y) = \phi_r(y) + i\phi_i(y) \quad (2.8)$$

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

2.3. El perfil de velocidad tangente-hiperbólico

El perfil de velocidad que será analizado es el que utilizó Michalke en su trabajo en 1965 [7], este perfil de velocidades representa la capa límite entre un flujo laminar a gran velocidad en la parte superior y un fluido en reposo en la parte inferior. la ecuación 2.9 y la figura 2.2 muestran la función y forma de este perfil.

$$U(y) = 0,5[1 + \tanh y] \quad (2.9)$$

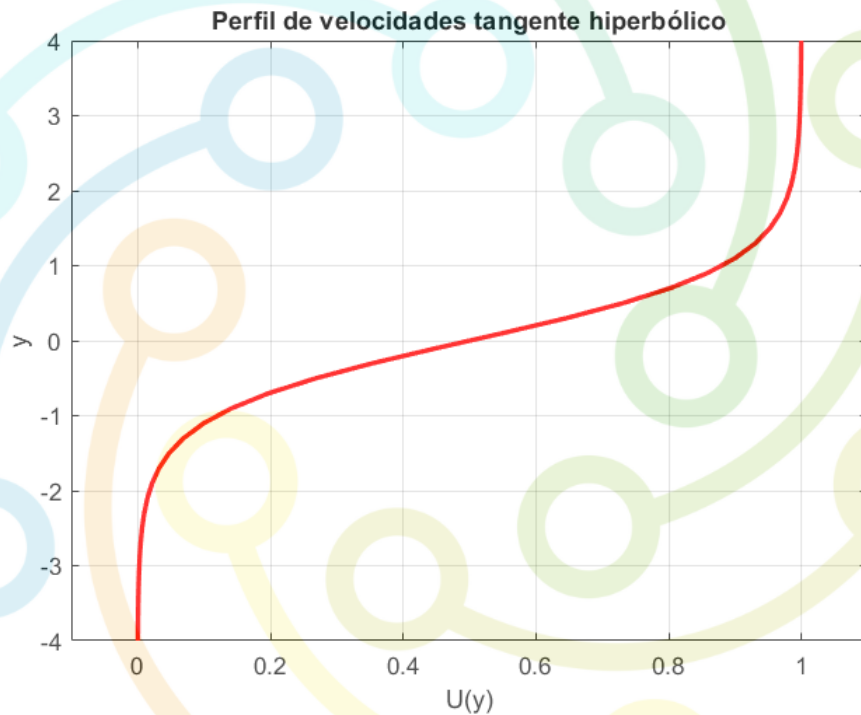


Figura 2.2: Perfil de velocidad tangente-hiperbólico

La función de velocidades satisface tanto el punto de inflexión de Rayleigh y el criterio de Fjørtoft, que son condiciones necesarias para la inestabilidad de un flujo no viscoso [27].

Capítulo 3

Métodos espectrales implementando polinomios de Chebyshev

Los métodos espectrales han sido usados ampliamente durante las últimas décadas para la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales o por sus siglas en inglés (**PDE**) (Partial Differential Equation) debido a su muy buena aproximación a la solución en comparación con los métodos de diferencias finitas **FD** (Finite Difference) y elementos finitos **FE** (Finite element). La tasa de convergencia de las aproximaciones espectrales depende solo de la suavidad de la solución, generando la ventaja de lograr una gran precisión con un pequeño número de datos. Este hecho es conocido en la literatura como "*aproximación espectral*". En **FD** y **FE**, el orden de aproximación depende de una potencia negativa de N , siendo N el número de puntos en la malla que se usa, incluso cuando únicamente se usan funciones analíticas¹. Por otro lado, en los métodos espectrales el orden de aproximación es exponencial [28, 15].

3.1. Métodos espectrales

Los métodos espectrales pueden ser vistos como un desarrollo a profundidad de una clase de esquemas para encontrar la solución numérica de ecuaciones diferenciales conocido como el método de residuos ponderados por sus siglas en inglés como **MWR** (*method of weighted residuals*). Los elementos claves del **MWR** son las *funciones prueba* γ (también llamadas funciones de aproximación o de expansión) y las *funciones de peso* χ (también llamadas funciones de ponderación). Las funciones de prueba son usadas como bases de una serie de expansión finita de la solución, por otro lado, las funciones de peso son usadas para asegurar que la ecuación diferencial se satisface tan cerca como sea posible por la serie de expansión finita. Esto se logra minimizando el residual, el residual es entendido como el error en la ecuación diferencial que es consecuencia de usar un serie truncada en lugar de la solución exacta. Un requerimiento similar a la minimización del residual, es que el residual debe satisfacer una condición de ortogonalidad con respecto a cada una de las funciones de peso [29].

La selección de las funciones de prueba γ es una de las características que diferencian a los

¹Una función se considera analítica en un punto o en un dominio si puede ser representada por una serie de potencias convergente alrededor de ese punto o en ese dominio. En otras palabras, una función es analítica si puede ser expresada como una serie de Taylor convergente.

métodos espectrales de los métodos de elementos finitos y de diferencia finitas. Las funciones de prueba γ para los métodos espectrales son funciones globales ² infinitamente diferenciables (generalmente son funciones propias de un problema singular de Sturm-Liuville).

La selección de las funciones de peso χ hace la distinción entre los tres esquemas espectrales más comúnmente, conocidos como los esquemas espectrales de Garlekin, Colocación y Tau. En la aproximación de Garlekin, las funciones de peso χ son iguales a las funciones de prueba γ , por lo tanto, estas funciones son suaves y satisfacen individualmente las condiciones de frontera, luego la ecuación diferencial es forzada por requerimiento a que el producto interno entre la integral del residual y las funciones de peso sea cero. En el método de colocación, las funciones de peso χ son equivalentes a funciones delta de Dirac δ centradas en puntos especiales, llamados *puntos de colocación*, esta aproximación requiere que la ecuación diferencial se cumpla exactamente en los puntos de colocación. El método espectral Tau es similar al método de Garlekin en la manera en como se aplica a la ecuación diferencial, sin embargo, ninguna de las funciones de peso necesitan satisfacer las condiciones de frontera, entonces un conjunto de ecuaciones adicionales es usado para aplicar las condiciones de frontera.

3.2. Series de expansión

Si se considera una ecuación diferencial parcial con sus condiciones de frontera como:

$$Lu(x) = s(x) \quad (3.1)$$

$$Bu(y) = 0 \quad (3.2)$$

Donde L y B son operadores lineales diferenciales, $s(x)$ es una función arbitraria (si $s(x) = 0$ entonces la ecuación diferencial es homogénea), entonces, a partir de la ecuación 3.1 se define una función R llamada residual y es dada por:

$$R = L\bar{u} - s \quad (3.3)$$

La solución numérica de las ecuaciones 3.1 y 3.2, es una función $\bar{u}$ que satisface 3.2 y hace que el residual definido por 3.3 sea pequeño. En el marco de referencia del MWR, pequeño significa, encontrar una solución $\bar{u}$ en un espacio de dimensión finita $\mathcal{P}_N$ representado por polinomios de orden N y que pertenecen a un espacio de Hilbert $\mathcal{W}$ (generalmente un espacio L^2), que minimice el residual lo mas cercano posible a cero.

Al considerar que las bases del espacio $\mathcal{P}_N$ son representadas por funciones de prueba γ esto quiere decir que $\mathcal{P}_N : (\gamma_0, \dots, \gamma_N)$, la solución numérica $\bar{u}$ puede ser expandida en términos de las funciones prueba como se presenta en la ecuación 3.4, donde $\tilde{u}$ son los coeficientes de la expansión

$$\bar{u} = \sum_{n=0}^N \tilde{u} \gamma_n(x) \quad (3.4)$$

²una función global se refiere a una función que se extiende y es válida en todo el dominio del problema

La familia funciones de peso $(\chi_0, \dots, \chi_N)$ que minimizan el residual R a cero, se definen como la funciones que multiplicadas con el residual mediante un producto interno en un espacio de Hilbert es cero

$$\forall n \in 0, \dots, N, \quad (\chi_n, R) = 0 \quad (3.5)$$

Dependiendo de las funciones prueba γ_n con las que se trabaje se pueden clasificar varios métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales, como:

- **Diferencias finitas:** las funciones de prueba son polinomios locales de bajo orden.
- **Elementos finitos:** las funciones de prueba son polinomios locales suaves (polinomios de grado fijo diferentes de cero).
- **Métodos espectrales:** las funciones de prueba son funciones de prueba suaves y globales (ejemplo: polinomios de Fourier y de Chebyshev).

Todos los métodos espectrales usan como funciones de prueba (γ_n) un conjunto de familias de funciones infinitamente diferenciables globales. Además, los métodos espectrales se pueden clasificar según las funciones peso (χ_n) implementadas, como:

- **Método de Garlekin:** las funciones de peso γ son iguales a las funciones prueba $\chi_n = \gamma_n$ y cada γ_n satisface las condiciones de frontera: $\mathbf{B}\gamma_n(y) = 0$.
- **Método Tau:** las funciones de peso χ_n son iguales a las funciones de prueba γ_n (a la mayoría), $\chi_n = \gamma_n$, pero las funciones de peso γ_n no satisfacen las condiciones de frontera; estas últimas se hacen cumplir por un conjunto de ecuaciones adicionales.
- **Método de colocación:** las funciones de peso son iguales a las funciones delta en puntos especiales $\chi_n = \delta(x - x_n)$, llamados *puntos de colocación*.

Las series de Fourier son quizás el método espectral mas conocido, sin embargo, las series de Fourier están limitadas por que solo se pueden usar para aproximar funciones periódicas. Cuando este no es el caso, una alternativa es usar una serie polinómica de Chebyshev [15]. A continuación se describirá la obtención de los polinomios de Chebyshev y su aplicación como base para aproximar una función $f(x)$.

3.3. Polinomios de Chebyshev

Sea $x + iy$ un numero complejo de valor absoluto 1 [30]. En virtud del desarrollo de Newton tenemos

$$(x + iy)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} (iy)^k$$

Para todo entero $n \geq 0$. Aplicando a esta formula $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, y considerando

$$(x + iy)^n = (\cos \theta + i \sin \theta)^n = e^{in\theta} = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

Identificando esas dos partes se tiene

$$\cos n\theta = x^n + \binom{n}{2} x^{n-2} y^2 + \binom{n}{4} x^{n-4} y^4 + \dots \quad (3.6)$$

Ya que $y^2 = \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - x^2$, el segundo miembro de la ecuación (3.6) es un polinomio en x de grado n . Ese polinomio es el polinomio de Chebyshev de primera especie y se designa con $T_n(x)$ [30].

El polinomio de Chebyshev $T_n(x)$ se define para todo x real por medio de la ecuación

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} x^{n-2k} (x^2 - 1)^k \quad (3.7)$$

De la igualdad (3.1) obtenemos que

$$T_n(x) = \cos(n \cos^{-1} x) \quad (3.8)$$

Aunque este procedimiento introduce la restricción del dominio $x \in [-1, 1]$, cualquier intervalo $t \in [a, b]$ puede ser mapeado para el dominio de los polinomios de Chebyshev como sigue:

$$x = x(t) = \frac{2t - b - a}{b - a} \quad a, b \in \mathbb{R} \quad (3.9)$$

Esto quiere decir en términos generales

$$T_n(x) = T_n(x(t)) = T_n\left(\frac{2t - b - a}{b - a}\right) \quad (3.10)$$

Además, todos los polinomios de Chebyshev de grado $n + 1$ se pueden obtener de los de grados n y $n - 1$ de acuerdo a la siguiente relación de recurrencia [16]:

$$\begin{cases} T_0(x) = 1 \\ T_1(x) = x \\ T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n \geq 1 \end{cases} \quad (3.11)$$

Los polinomios de Chebyshev $T_n(x)$ tienen $n + 1$ extremos localizados en

$$x_k = \cos\left(\frac{\pi(2l + 1)}{2n}\right); \quad l = 0, 1, 2, 3, \dots, n - 1, \quad n \geq 1 \quad (3.12)$$

El polinomio $T_0 = 1$ no tiene raíz y tiene un valor extremo de $y = 1$ en todos los puntos de su dominio ($-1 \leq x \leq 1$) como esta es una función constante cuyo valor no es cero. En la figura (3.1) se pueden observar los polinomios de Chebyshev hasta el de quinto grado.

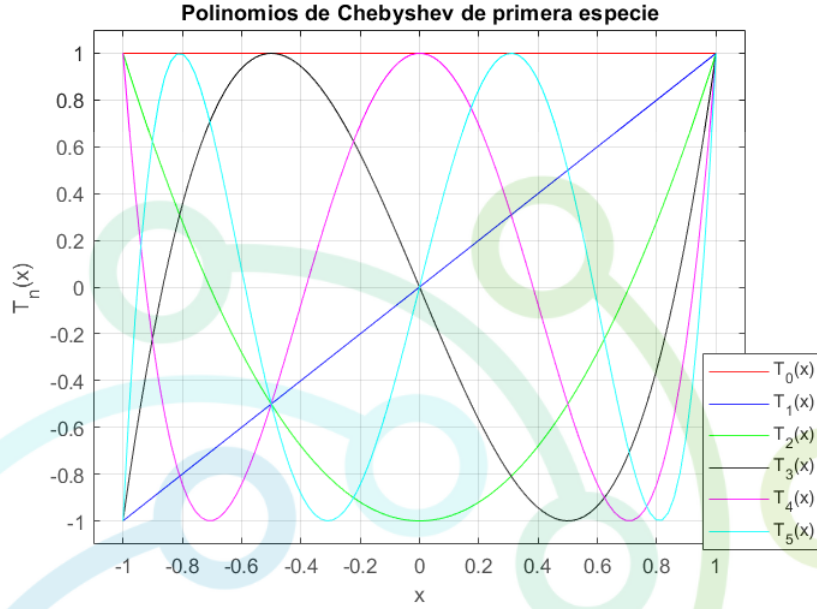


Figura 3.1: Polinomios de Chebyshev para varios grados

Es posible definir la expansión mediante los polinomios de Chebyshev de una función $f(x)$ como lo representa la ecuación (3.13) [16].

$$f(x) = \frac{a_0^*}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^* T_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n T_n(x) \quad (3.13)$$

para $-1 \leq x \leq 1$ donde

$$a_n^* = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{f(x) T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad (3.14)$$

Se puede deducir de la ecuación 3.8 que

$$a_n = \begin{cases} \frac{a_0^*}{2} & \text{si } n = 0 \\ a_n^* & \text{si } n \geq 1 \end{cases} \quad (3.15)$$

Usando el mismo cambio de variable $x = \cos\theta$ como antes, se puede demostrar que los coeficientes de Chebyshev son iguales a los coeficientes coseno de Fourier de $f(\cos\theta)$

$$a_n^* = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\cos\theta) \cos n\theta d\theta \quad (3.16)$$

Con el objetivo de resolver numéricamente la ecuación de Rayleigh, ecuación 2.6, se debe encontrar un método para aproximar la función solución con sus derivadas de primer y segundo orden. En este trabajo se implementan los métodos espectrales como método numérico para encontrar la amplitud de las perturbaciones y los correspondientes autovalores de la ecuación diferencial relacionados con el número de onda α y la frecuencia ω .

Capítulo 4

Formulación del análisis espacial de inestabilidades usando métodos espectrales

En el capítulo 2 se definió de la ecuación estabilidad de Rayleigh 2.6, como la ecuación que gobierna las propiedades de estabilidad en un flujo paralelo no viscoso para perturbaciones pequeñas. La ecuación de Rayleigh puede ser escrita en forma de operador diferencial como:

$$\left\{ (\alpha U - \omega) \left(\frac{d^2}{dy^2} - \alpha^2 \right) - \alpha \frac{d^2 U}{dy^2} \right\} \phi = 0 \quad (4.1)$$

En un análisis espacial de las inestabilidades, se asume que las perturbaciones tienen una frecuencia real ω y un número de onda complejo α , estas perturbaciones viajan con una velocidad de fase ω/α_r y crecen a razón de $\exp(-\alpha_i x)$ para un flujo paralelo básico descrito por un perfil de velocidades $U(y)$ donde y es la coordenada espacial perpendicular a la dirección del flujo. El perfil de velocidades que modela al flujo paralelo es representado por una función tangente hiperbólica como se presenta en la ecuación 2.9. Dado que este perfil de velocidades se extiende asintóticamente en la dirección del eje y las perturbaciones se desvanecen en el infinito, entonces, las condiciones de frontera del problema quedan definidas como:

$$y = \pm\infty, \phi \rightarrow 0 \quad (4.2)$$

El análisis lineal de las inestabilidades hidrodinámicas en un flujo cortante no viscoso queda definido como un problema de condiciones de contorno para un dominio indefinido. Entonces se procede a resolver un problema de valores propios para encontrar del número de onda α y de esta manera determinar la relación de dispersión dada por 4.3.

$$\alpha = \alpha(\omega) \quad (4.3)$$

En las siguientes secciones se describirá la solución numérica al problema de autovalores que surge del análisis espacial de inestabilidades hecho sobre la ecuación de estabilidad de Rayleigh, implementado los métodos espectrales usando polinomios de Chebyshev.

4.1. Formulación del problema

Debido a que el dominio físico de ϕ es indefinido, esto quiere decir que los valores que toma y en 4.2 van $-\infty$ a $+\infty$, se debe mapear este dominio al dominio en el que están definidos los polinomios de Chebyshev, osea $[-1, 1]$. Grosch y Orszag [16] en sus estudios relacionados con la solución de ecuaciones diferenciales con métodos espectrales para dominios semi-infinitos e infinitos proponen tres tipos de transformaciones para transformar estos dominios a los dominios convenientes para los polinomios de Chebyshev, estas tres transformaciones son: *transformaciones de dominio truncado*, *transformaciones de mapeo algebraico* y *transformaciones de mapeo exponencial* [15]. Ellos también encontraron que las tres transformaciones son útiles si la solución exacta de la ecuación diferencial original decae exponencialmente cuando $|y| \rightarrow \infty$, pero falla si la solución oscila hacia el infinito. Por otro lado, sus resultados muestran que si la solución es suave los mapeos algebraicos son preferidos con respecto a los otros dos [17].

En este trabajo se empleó un mapeo algebraico mediante transformación cuadrática para evitar singularidades en los puntos extremos del dominio transformado, $z \in [-1, 1]$, lo cual sucedería si un mapeo exponencial fuese usado. La transformación usada es,

$$z = \frac{y}{(r^2 + y^2)^{1/2}} \quad (4.4)$$

Donde r se conoce como *factor de escala* (en este trabajo se consideró $r = 2$ como lo sugiere P.J Morris en su procedimiento [17]). El término m representa a dz/dy y es dado por

$$m = \frac{(1 - z^2)^{3/2}}{r} \quad (4.5)$$

El *factor de escala* r controla la distribución de los puntos en que se discretiza el dominio, al aumentar r disminuye el número de puntos agrupados alrededor de $y = 0$. Como el factor de escala determina en cuanto se extiende el dominio respecto al origen, el valor óptimo para el cual las soluciones son más precisas, son dependientes de la implementación del número de puntos en la discretización, como también del esquema de discretización que se usa. Sin embargo, la mejor distribución de los puntos en el dominio debería ser la misma para un problema dado independientemente del esquema de discretización implementado [17].

Al cambiar el dominio indefinido de la ecuación de Rayleigh dado por $y \in (-\infty, +\infty)$ al dominio finito de los polinomios de Chebyshev $z \in (-1, 1)$ mediante la transformación 4.4, las derivadas en la ecuación diferencial se deben reescribir mediante la regla de la cadena, implementado la relación dz/dy dada por m en la ecuación 4.5. Entonces las diferenciales en la ecuación 4.1, se expresan como

$$\frac{d^2\phi}{dy^2} = \frac{d}{dy} \left(\frac{d\phi}{dy} \right) = \frac{d}{dz} \left(\frac{d\phi}{dz} \frac{dz}{dy} \right) \frac{dz}{dy} \quad (4.6)$$

Usando el parámetro m sobre la ecuación 4.6 se obtiene que

$$\frac{d^2\phi}{dy^2} = \frac{d}{dz} \left(\frac{d\phi}{dz} m \right) = (\phi' m)' m \quad (4.7)$$

Donde $(\)'$ representa d/dz . La segunda derivada para la velocidad con respecto a y , es decir, d^2U/dy^2 también se puede expresar de la siguiente manera

$$\frac{d^2U}{dy^2} = \frac{d}{dz} \left(\frac{dU}{dz} \frac{dz}{dy} \right) \frac{dz}{dy} = (U' m)' m \quad (4.8)$$

Reemplazando las expresiones 4.7 y 4.8 en la ecuación 4.1, se presenta una nueva forma para la ecuación de estabilidad de Rayleigh en donde el problema a sido trasladado a un dominio $z \in [-1, 1]$.

$$[U\phi] \alpha^3 - [\omega\phi] \alpha^2 - [U(\phi' m)' m - (U' m)' m\phi] \alpha + \omega(\phi' m)' m = 0 \quad (4.9)$$

Las condiciones de frontera se convierten en

$$z \rightarrow \pm 1, \quad \phi \rightarrow 0 \quad (4.10)$$

La ecuación 4.9 fue resuelta numéricamente mediante la implementación de los métodos espectrales; al aplicar este método numérico sobre la ecuación diferencial el problema ahora es descrito como un problema algebraico matricial, en donde para encontrar los autovalores del número de onda α hay que resolver un problema de valores propios no lineal. Esto es,

$$D_3(\alpha)\phi = 0 \quad (4.11)$$

Donde

$$D_3(\alpha) = C_0 \alpha^3 + C_1 \alpha^2 + C_2 \alpha + C_3$$

Los C_0 , C_1 , C_2 y C_3 son coeficientes matriciales que conforman la matriz $D_3(\alpha)$ y que denominaremos como la *matriz lambda* y ϕ corresponde a los autovectores. Las componentes del autovector ϕ son los coeficientes de la serie polinomial definida en el método espectral o los mismo vectores solución tambien llamado *autofunciones*. Los valores propios del sistema son las raíces de la ecuación característica.

$$\det[D_3(\alpha)] = 0 \quad (4.12)$$

4.2. Solución numérica implementando métodos espectrales

La solución numérica propuesta en este trabajo para la ecuación 4.10 se ejecuta mediante la aplicación de métodos espectrales usando el método de colocación. Las razones para elegir el método de colocación se sustenta en que la expansión de las funciones solo serán importantes para evaluar sus derivadas, evitando así definir todas las funciones que se encuentren en la ecuación diferencial como series polinomiales (en nuestro caso series de Chebyshev), por otro lado el método de colocación en comparación con el método Tau es flexible para usar diferentes transformaciones de coordenadas y para imponer diferentes condiciones de contorno con relativa facilidad [31].

Los métodos espectrales que implementa las series de Fourier son las de general aplicación, sin embargo, sus aplicaciones son limitadas porque solo se pueden usar para aproximar funciones periódicas. Cuando este no es el caso (como cuando se resuelve la ecuación de estabilidad de Rayleigh) es mejor usar series polinomiales de Chebyshev.

4.2.1. Método de colocación

El método de colocación usa valores de la función aproximada ϕ en ciertos puntos llamados puntos de colocación como su característica fundamental, la expansión de funciones es solamente implementada para la evaluación de derivadas. Los *puntos de colocación* tanto para la ecuación diferencial como para las condiciones de contorno son usualmente los mismos puntos en los que se discretiza el dominio. La selección mas efectiva para los puntos en que se discretiza el dominio son las que corresponden a las fórmulas de cuadratura de máxima precisión [29] como por ejemplo los puntos de colocación de Gauss-Lobato.

Con el objetivo de encontrar la solución numérica a la ecuación 4.10 la cual esta sujeta a las condiciones de contorno dadas por la ecuación 4.11, se implementó el método espectral de colocación usando los polinomios de Chebyshev. En otras palabras, la solución aproximada ϕ_N , se debe escribir como una serie polinomial que esta compuesta por polinomios globales de Chebyshev de grado N definidos en el intervalo $[-1, 1]$. Los polinomios de Chebyshev de orden N son presentados en la ecuación 4.13

$$T_N(z) = \cos N\theta, \quad \theta = \cos^{-1}(z) \quad (4.13)$$

La discretización del dominio mediante los puntos de colocación Gauss-Lobato en el intervalo $[-1, 1]$, estan definidos por,

$$z_j = \cos \frac{\pi j}{N}, \quad j = 0, 1, \dots, N. \quad (4.14)$$

La función $\phi(z)$ es aproximada por series polinomiales definidas en los valores de ϕ determinados en cada uno de los puntos de colocación z_j empleando una serie truncada de Chebyshev de la forma

$$\phi(z) = \phi_N(z_j) = \sum_{k=0}^N \tilde{\phi}_k T_k(z_j), \quad j = 0, 1, \dots, N \quad (4.15)$$

Donde $\tilde{\phi}$ representa los coeficientes de la serie polinomial. Las derivadas de la función ϕ_N en los puntos de colocación son dadas por

$$\frac{d\phi_N}{dz}(z_j) = \sum_{k=0}^N D_{jk} \phi_N(z_j) \quad (4.16)$$

Donde la *matriz espectral de diferenciación de Chebyshev* viene dada por D_{jk} , las entradas a esta matriz son

$$D_{jk} = \frac{c_j (-1)^{j+k}}{c_k z_j - z_k} \quad j \neq k; \quad k = 0, 1, \dots, N,$$

$$D_{kk} = -\frac{z_k}{2(1 - z_k^2)} \quad k = 1, 2, \dots, N - 1,$$

$$D_{00} = \frac{2N^2 + 1}{6} = -D_{NN},$$

Donde c_j y c_k son iguales a 1 para $j, k = 1, 2, \dots, N - 1$ y $c_0 = c_N = 2$ [29, 32]. En la figura 4.1 se presenta un esquema general de la distribución de elementos para las matrices de diferenciación de Chebyshev. Las derivadas de orden superior son calculadas simplemente como potencias de D_{jk} , esto es

$$\frac{d^i \phi_N}{dz^i}(z_j) = \sum_{k=0}^N D_{jk}^i \phi_N(z_j), \quad k = 0, 1, \dots, N \quad (4.17)$$

Donde i es el orden de la derivada.

$\frac{2N^2 + 1}{6}$	$2 \frac{(-1)^j}{1 - z_j}$	$\frac{1}{2}(-1)^N$
	$\frac{(-1)^{i+j}}{z_i - z_j}$	
$-\frac{1}{2} \frac{(-1)^i}{1 - z_i}$	$\frac{-z_j}{2(1 - z_j^2)}$	$\frac{1}{2} \frac{(-1)^{N+i}}{1 - z_i}$
	$\frac{(-1)^{i+j}}{z_i - z_j}$	
$-\frac{1}{2}(-1)^N$	$-2 \frac{(-1)^{N+j}}{1 - z_j}$	$-\frac{2N^2 + 1}{6}$

Figura 4.1: Patrón de elementos en la matriz espectral de diferenciación de Chebyshev. fuente: [33]

Regresando la ecuación 4.10 y resolviendo las derivadas con respecto a z que quedaron indicadas, se obtuvo que

$$[U\phi] \alpha^3 - [\omega\phi] \alpha^2 - [Um^2 \phi'' + mm'U \phi' - m^2U'' \phi - mm'U' \phi] \alpha + \omega m^2 \phi'' + \omega mm' \phi' = 0 \quad (4.18)$$

Al designar los términos de la ecuación 4.18 que corresponden a los coeficientes de $D_3(\alpha)$ en la ecuación 4.11 (C_0 , C_1 , C_2 y C_3) su respectiva aproximación como una serie polinomial de Chebyshev dada por la expresión 4.15, se obtienen las siguientes expresiones

$$C_0 = U\phi = U(z_j) \sum_{k=0}^N \tilde{\phi}_k T_k(z_j) \quad (4.19)$$

$$C_1 = \omega\phi = \omega \sum_{k=0}^N \tilde{\phi}_k T_k(z_j) \quad (4.20)$$

para el tercer término constante de la matriz $D_3(\alpha)$ se subdivide en cuatros términos

$$C_2 = [Um^2 \phi'' + mm'U \phi' - m^2U'' \phi - mm'U' \phi] \quad (4.21)$$

Donde

$$C_{21} = m^2U\phi'' = m^2(z_j) U(z_j) \sum_{k=0}^N D_{jk}^2 \sum_{k=0}^N \tilde{\phi}_k T_k(z_j) \quad (4.22)$$

$$C_{22} = mm'U\phi' = m(z_j) m'(z_j) U(z_j) \sum_{k=0}^N D_{jk} \sum_{k=0}^N \tilde{\phi}_k T_k(z_j) \quad (4.23)$$

$$C_{23} = m^2U''\phi = m^2(z_j) U''(z_j) \sum_{k=0}^N \tilde{\phi}_k T_k(z_j) \quad (4.24)$$

$$C_{24} = mm'U'\phi = m(z_j)m'(z_j) U'(z_j) \sum_{k=0}^N \tilde{\phi}_k T_k(z_j) \quad (4.25)$$

para el cuarto y quinto término se tiene

$$C_{31} = \omega m^2\phi'' = \omega m^2(z_j) \sum_{k=0}^N D_{jk}^2 \sum_{k=0}^N \tilde{\phi}_k T_k(z_j) \quad (4.26)$$

$$C_{32} = \omega mm'\phi' = \omega m(z_j)m'(z_j) \sum_{k=0}^N D_{jk} \sum_{k=0}^N \tilde{\phi}_k T_k(z_j) \quad (4.27)$$

Reemplazando las ecuaciones desde la ecuación 4.20 a la ecuación 4.27 en la ecuación 4.18 y teniendo en cuenta el término $\sum_{k=0}^N \tilde{\phi}_k T_k(z_j)$ como común a todos los términos, se obtiene la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned} & \{ U(z_j) \mathbf{I} \alpha^3 - \omega \mathbf{I} \alpha^2 \\ & - [m^2(z_j)U(z_j)D_{jk}^2 \mathbf{I} + m(z_j)m'(z_j)U(z_j)D_{jk} \mathbf{I} - m^2(z_j)U''(z_j) \mathbf{I} - m(z_j)m'(z_j)U'(z_j) \mathbf{I}] \alpha \\ & + \omega m^2(z_j)D_{jk}^2 \mathbf{I} + \omega m(z_j)m'(z_j)D_{jk} \mathbf{I} \} \tilde{\phi}_k T_k(z_j) = 0 \end{aligned} \quad (4.28)$$

Donde de $\mathbf{I}$ es la matriz identidad de orden $N+1 \times N+1$. La ecuación 4.28 puede ser simplificada en la siguiente forma

$$(U I \alpha^3 - \omega I \alpha^2 - [m^2 U D^2 + m m' U D - m^2 U'' - m m' U']) \Phi = 0 \quad (4.29)$$

La ecuación 4.29 es la consecuencia de aplicar el método espectral de colocación a la ecuación de estabilidad de Rayleigh y en ese sentido, el problema de resolver la ecuación diferencial ya fue trasladado a un problema algebraico matricial.

En el capítulo 2 se comentó que el perfil de velocidad que modela el flujo cortante unidimensional no viscoso es representado por una función tangente hiperbólica dada en la ecuación 2.9. Aplicando el mapeo indicado por la transformación algebraica representada por la ecuación 4.4 la ecuación 2.9 es ahora escrita como

$$U(z) = \frac{1}{2} \left(1 + \tanh \left(\frac{z r}{(1 - z^2)^{1/2}} \right) \right) \quad (4.30)$$

Su primera derivada es:

$$\frac{dU(z)}{dz} = \left[\frac{r}{2(1 - z^2)^{1/2}} \left(\cosh^2 \left(\frac{z r}{(1 - z^2)^{1/2}} \right) \right)^{-1} \right] \left[1 + \frac{z^2}{1 - z^2} \right] \quad (4.31)$$

Su segunda derivada es presentada como sigue:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 U(z)}{dz^2} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{r}{1 - z^2} \left[1 + \frac{z^2}{1 - z^2} \right] \left(\cosh^2 \left(\frac{z r}{(1 - z^2)^{1/2}} \right) \right)^{-1} \right\} \\ \left\{ \frac{3z}{(1 - z^2)^{1/2}} - 2r \left[1 + \frac{z^2}{1 - z^2} \right] \tanh \left(\frac{z r}{(1 - z^2)^{1/2}} \right) \right\} \end{aligned} \quad (4.32)$$

El valor de U , U' y U'' en la ecuación 4.29 corresponden a matrices diagonales del orden $(N + 1) \times (N + 1)$ cuyos elementos en la diagonal son determinados mediante los puntos de colocación evaluados en las funciones dadas por las ecuaciones 4.30, 4.31 y 4.32 respectivamente. El valor de D^2 y D en la ecuación 4.29 corresponde a las matrices espectrales de diferenciación de Chebyshev para la segunda y primera derivada respectivamente. Los valores de α y ω en la ecuación 4.29 corresponden a el número de onda y la frecuencia angular de las perturbaciones respectivamente y Φ en la ecuación 4.29 hace referencia a los coeficientes de la serie de Chebyshev evaluada en los puntos de Colocación.

A través de la ecuación 4.29 se ha transformado el problema de resolver la ecuación diferencial 4.1 a un problema algebraico no lineal de valores propios mediante la implementación de los métodos espectrales usando los polinomios de Chebyshev.

Ahora el esfuerzo se debe centrar en encontrar estrategias para la solución del problema de valores propios no lineal definido en 4.29. En sus trabajos sobre los métodos para la solución de problemas de valores propios no lineales T.J. Bridges y P. J. Morris proponen dos métodos que determinan el espectro de autovalores sin necesidad de ninguna estimación inicial, los métodos son: *el método lineal de la matriz complementaria* y *el método de la factorización de la matriz $D_3(\alpha)$* [34].

En este trabajo se abordará el método lineal de la matriz complementaria como estrategia de solución al problema no lineal de valores propios presentado en la ecuación 4.29 y su procedimiento se presentará en la siguiente sección.

4.3. Método lineal de la matriz complementaria

Una matriz complementaria para la matriz $D_3(\alpha)$ presentada en la ecuación 4.12 debe ser elaborada de la misma forma que para un polinomio escalar; la matriz complementaria es una forma linealizada de la $D_3(\alpha)$ y tiene un orden superior a esta. Al considerar que la $D_3(\alpha)$ tiene un orden l el orden la matriz complementaria es $l \times (N + 1)$, para una $D_3(\alpha)$ de orden $l = 3$ (como es el caso del problema que se aborda en este trabajo) la matriz complementaria sería una matriz cuadrada de orden $3(N + 1)$. Usando la transformación $\phi_1 = \alpha\phi$ y $\phi_2 = \alpha^2\phi$, el problema no lineal de valores propios descrito en la ecuación 4.29 puede ser linealizado y definido como problema de valores propios generalizado, mediante la siguiente expresión [34].

$$\left\{ \begin{bmatrix} -\mathbf{C}_1 & -\mathbf{C}_2 & -\mathbf{C}_3 \\ \mathbf{I} & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{I} & 0 \end{bmatrix} - \alpha \begin{bmatrix} \mathbf{C}_0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{I} & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{I} \end{bmatrix} \right\} \begin{bmatrix} \phi_2 \\ \phi_1 \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.33)$$

$\mathbf{C}_0$, $\mathbf{C}_1$, $\mathbf{C}_2$ y $\mathbf{C}_3$, son los coeficientes matriciales de la matriz $D_3(\alpha)$, estos corresponden a matrices cuadradas de orden $N + 1$ e $\mathbf{I}$ es la matriz identidad de orden $N + 1$. El problema de valores propios generalizado definido en la ecuación 4.33, puede ser resuelto eficientemente de forma numérica mediante el algoritmo **QR**¹.

De la ecuación 4.29 se indica que los coeficientes matriciales vienen dados por:

$$\begin{aligned} C_0 &= UI \\ C_1 &= \omega I \\ C_2 &= m^2 U D^2 + mm' U D - m^2 U'' - mm' U' \\ C_3 &= \omega m^2 D^2 + \omega mm' D \end{aligned}$$

4.4. Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno definidas para el análisis espacial de inestabilidades hidrodinámicas mediante la ecuación de estabilidad de Rayleigh, fueron definidas anteriormente como:

$$\phi(\pm\infty) = 0 \quad (4.34)$$

debido a que las perturbaciones deben decaer lejos de la región de corte entre los flujos, la forma que toman las condiciones de contorno para el método espectral de colocación implementado los polinomios de Chebyshev es la siguiente:

$$\phi(\pm 1) = 0 \quad (4.35)$$

¹El algoritmo QR es un método numérico iterativo muy popular para encontrar todos los valores propios de una matriz

Desarrollando la ecuación 4.35 como una serie finita en términos de los polinomios de Chebyshev se puede describir las condiciones de contorno como dos vectores filas definidos por:

$$\sum_{k=0}^N \tilde{\phi}_k T_k(-1) = \sum_{k=0}^N (-1)^k \tilde{\phi}_k = 0 \quad (4.36)$$

$$\sum_{k=0}^N \tilde{\phi}_k T_k(1) = \sum_{k=0}^N \tilde{\phi}_k = 0 \quad (4.37)$$

Las ultimas dos filas de $\mathbf{C}_0$, $\mathbf{C}_1$, $\mathbf{C}_2$ son ceros debido a que las condiciones de contorno son independientes del α , por otro lado, las ultimas dos filas de la matriz $\mathbf{C}_3$ serán reemplazadas únicamente por las condiciones de contorno como se indica a continuación:

- la penúltima fila es intercambiada por una fila de dimensión $(1, N + 1)$ con valores de uno en cada uno de los espacios, $[1, 1, \dots, 1, 1]$ al aplicar la condición de contorno 4.36 para una k (fila) par .
- la última fila es intercambiada por una fila de dimensión $(1, N + 1)$ con valores de menos uno en cada uno de los espacios $[-1, -1, \dots, -1, -1]$ al aplicar la condición de contorno 4.37 para una k (fila) impar .

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

4.5. Diagrama de flujo para la programación del método

La figura 4.2 presenta el diagrama de flujo base para la programación de la metodología expuesta en este capítulo y con la que se elaboró la rutina de código en Python.

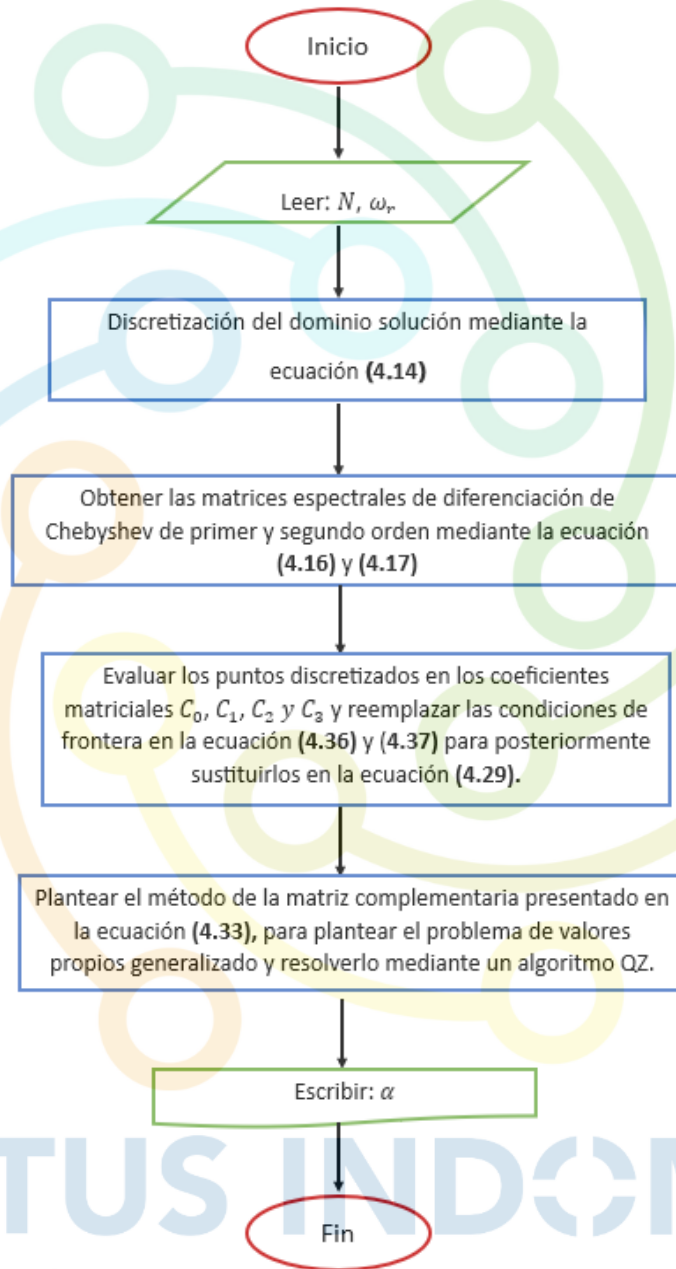


Figura 4.2: Diagrama de flujo para la programación del método expuesto en el capítulo 4

Capítulo 5

Discusión de resultados

En esta sección se presentan los resultados conseguidos a través del procedimiento descrito en la sección 4. Las relaciones de dispersión real, compleja y la velocidad de fase que tienen las perturbaciones son presentadas para diferentes valores de la serie polinómica de Chebyshev. La tasa máxima espacial de crecimiento de las perturbaciones fue determinada mediante el método espectral de colocación y también se presenta en esta sección. Además, se comparan los autovalores del número de onda α para diferentes valores de N con los obtenidos por Michalke [8] quien implementó el método numérico iterativo de Runge-Kutta. Por otro lado, se discuten las diferencias entre los resultados propuestos por el modelo basado en un análisis temporal de inestabilidades (*ATI*) respecto al análisis espacial de inestabilidades (*AEI*) que fue el desarrollado en este trabajo.

El análisis espacial de las inestabilidades hidrodinámicas fue programado en Python, implementando las librerías de NumPy y SciPy, estas librerías son populares porque facilitan las operaciones entre elementos matriciales para grandes dimensiones y ofrecen herramientas numéricas que facilitaron la realización del código. En la tabla 5.1 se presentan los tiempos de ejecución del código para determinar los valores propios de α cuando $\omega = 0,2$ para diferentes valores de N ; este proceso fue realizado en un computador Dell G15 con un procesador AMD Ryzen 7 5800H, con 8 GB de RAM y con un sistema operativo Windows 11 Home. El crecimiento en el tiempo tiene un comportamiento exponencial dado que al implementar el método de la matriz complementaria, como se comentó en el capítulo cuatro, el orden de las matrices se triplica.

N	Tiempo de ejecución del proceso [s]
100	0.27
300	6.52
500	43.56
1000	398.24

Tabla 5.1: Tiempo de ejecución del proceso en función de orden de la serie de aproximación de Chebyshev de orden N

Una forma de cuantificar la precisión de un algoritmo numérico es mediante el cálculo del error de aproximación. La expresión 5.1 permite estimar el error de aproximación, los datos de referencia son los autovalores de α obtenidos por Michalke [8]:

$$Error_{approx} = \left| \frac{\alpha_{Michalke} - \alpha_{espectral}}{\alpha_{Michalke}} \right| \times 100 \% \quad (5.1)$$

En la tabla 5.2 se presentan los valores propios reales del número de onda α para diferentes ordenes de la serie polinomial de Chebyshev que aproxima a la función solución ϕ y son comparados por los obtenidos por Michalke. Mediante una rutina de código elaborada en Python se obtuvieron los valores de α_r para un rango de frecuencias $0,05 \leq \omega \leq 0,45$. Revisando la tabla 5.2 y la figura 5.2 se puede evidenciar que se pueden encontrar aproximaciones satisfactorias de α_r con un error de aproximación de $10^{-4} \%$ en comparación con los obtenidos por Michalke para $N = 300$ excepto con un $\omega < 0,1$. Si $N = 1000$ se obtienen errores aproximados por debajo de 10^{-4} .

En la figura 5.1 muestra la relación de dispersión real para diferentes ordenes de la serie polinomial de Chebyshev o lo que es equivalente para $N + 1$ puntos de colocación. En el análisis temporal de inestabilidades hidrodinámicas la relación de dispersión real establece un comportamiento proporcional lineal entre α_r y ω representada por la línea discontinua negra en la figura 5.1. Sin embargo, en el análisis espacial de inestabilidades hidrodinámicas establece que si bien la relación entre α_r y ω es creciente, esta relación no es lineal, Además se puede evidenciar un punto de inflexión, dicho punto corresponde a la frecuencia ω en donde se presenta la máxima tasa de crecimiento espacial de la perturbaciones.

El significado físico de que α_r aumente proporcionalmente con ω significa que al aumentar la frecuencia ω de las perturbaciones, la velocidad de fase c_r a la que se propagan las perturbaciones disminuye aproximadamente de manera proporcional según la relación $c_r = \omega / \alpha$, excepto para frecuencias cerca de la región donde ocurre la máxima tasa de crecimiento espacial α_i para una frecuencia $\omega = 0,206692$, allí la velocidad de fase se reduce rápidamente hasta mantener un valor casi constante en el valor $c_r = 0,5$ para frecuencias superiores.

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

Frecuencia ω	Michalke [8]	Valores propios para α_r			
		Ordenes de la serie polinomial de Chebyshev N			
		100	300	500	1000
0.45	0.925761	0.92644253	0.92578883	0.92578876	0.92578876
0.4	0.844361	0.84435362	0.84436098	0.84436098	0.84436098
0.35	0.753444	0.75344408	0.75344394	0.75344394	0.75344394
0.3	0.649548	0.64954812	0.64954805	0.64954805	0.64954805
0.25	0.527421	0.52742119	0.52741957	0.52741957	0.52741957
0.206692	0.403129	0.40313689	0.40312752	0.40312752	0.40312752
0.225	0.457728	0.45773413	0.45772795	0.45772795	0.45772795
0.2	0.382625	0.38263021	0.3826246	0.3826246	0.3826246
0.175	0.305869	0.3057187	0.30587034	0.30587049	0.30587049
0.15	0.235039	0.23463459	0.235042	0.23503996	0.23503993
0.125	0.175861	0.17827978	0.17584714	0.17586156	0.17586212
0.1	0.128087	0.13375318	0.12816989	0.12809346	0.12808802
0.075	0.088817	0.09562014	0.08834704	0.08879529	0.08881658
0.05	0.055452	0.07313912	0.05801413	0.05517023	0.05544947

Tabla 5.2: Valores de onda del número de onda real de las perturbaciones

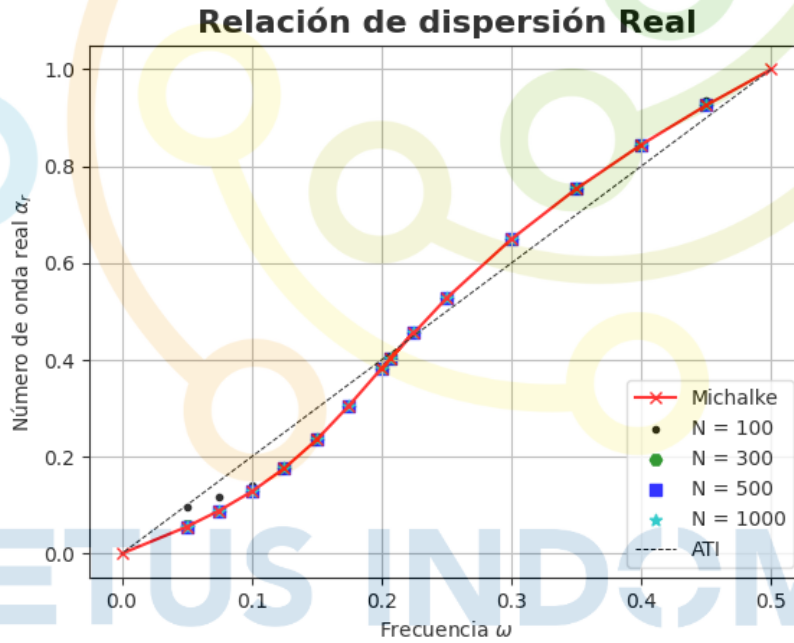


Figura 5.1: Relación de dispersión real para diferentes valores de N

La tabla 5.3 presenta los valores propios de la componente imaginaria de número de onda α_i para un rango de frecuencias $0,05 \leq \omega \leq 0,45$ que se obtuvieron aplicando los métodos espectrales a la ecuación de estabilidad de Rayleigh para un flujo cortante hiperbólico. En figura 5.4 se puede evidenciar que un error de aproximación de 0,03 % es conseguido para un valor de $N = 300$ para casi todo el rango de frecuencias excepto para los valores $\omega < 0,1$, para una mejor la aproximación de estos valores se debe aumentar el orden de las serie polinomial de Chebyshev N . El error de



Figura 5.2: Porcentaje de error aproximando de α_r en función de ω

aproximación máximo para un $N = 1000$ es del orden $10^{-2}\%$ y se produce para valores de ω pequeños. En comparación con el máximo error de aproximación para $N = 1000$ conseguido para α_r , el error de aproximación para α_i es dos ordenes de magnitud mas grande, al parecer los errores de redondeo que surgen en la ejecución del código afecta en mayor grado a la parte compleja del número α .

En la figura 5.3 se presenta la relación de dispersión compleja generada con los valores propios de α_i en función de las frecuencia de las perturbaciones ω para diferentes valores de N . Se puede apreciar que para valores menores de $\omega \leq 0,175$ para un $N = 100$ las estimaciones de los valores propios no son buenas, presentando incluso un error de aproximación máximo de 300 %, sin embargo para $\omega \geq 0,175$ las estimaciones son bastante aceptables reportando un error de aproximación de 1,44 %. En el orden $N = 1000$ se produce un error de aproximación máximo de 0.028 %. La máxima tasa espacial de las inestabilidades es indicada en la figura 5.2 mediante las líneas discontinuas azules y se presenta para un valor de $\omega = 0,206692$ con un $-\alpha_i = 0,22842378$. La tasa máxima de inestabilidades físicamente es el punto en donde la amplitud de las perturbaciones van a crecer con mayor rapidez.

En la figura 5.3 también se compara la relación de dispersión para un análisis espacial con la relación de dispersión de un análisis temporal representada por la curva discontinua negra. La curva para el análisis temporal de inestabilidades (*ATI*) se elaboró a partir de los datos presentados por Michalke en 1964 [7] y también del trabajo de Carlos Díaz elaborado en el 2021 [5]. La relación de dispersión que predice el modelo para el análisis espacial de inestabilidades (*AEI*) muestra una curva que no es simétrica y tiende a inclinarse hacia la región de bajas frecuencias, este comportamiento es contrario a lo que predice el modelo *ATI* que no presenta dicha tendencia. Además, para el modelo *ATI* el valor máximo que predice es de $-\alpha_i = 0,1898$, mientras que para el modelo *AEI* $-\alpha_i = 0,22842378$, tal y como lo discute Michalke [8].

Frecuencia ω	Michalke	Valores propios para $-\alpha_i$			
		Ordenes de la serie polinomial de Chebyshev N			
		100	300	500	1000
0.45	0.045556	0.03666081	0.04562574	0.04562579	0.04562579
0.4	0.091618	0.09232521	0.09161767	0.09161767	0.09161767
0.35	0.137151	0.13718353	0.1371511	0.1371511	0.1371511
0.3	0.180226	0.18021432	0.18022577	0.18022577	0.18022577
0.25	0.215502	0.21541047	0.21550059	0.21550059	0.21550059
0.206692	0.228425	0.22832926	0.22842379	0.22842378	0.22842378
0.225	0.226142	0.22596535	0.22614228	0.22614228	0.22614228
0.2	0.227691	0.22777087	0.2276905	0.22769049	0.22769049
0.175	0.215913	0.21902827	0.21590974	0.21590986	0.21590986
0.15	0.190165	0.20601676	0.19016422	0.19016413	0.19016417
0.125	0.156126	0.21054292	0.15613112	0.1561266	0.15612637
0.1	0.120373	0.08006149	0.12033006	0.12037494	0.12037353
0.075	0.086273	0.0583464	0.08655661	0.08623266	0.0862741
0.05	0.054846	0.22002493	0.05408054	0.05521454	0.0548612

Tabla 5.3: Valores propios del número de onda complejo α_i para diferentes valores de N

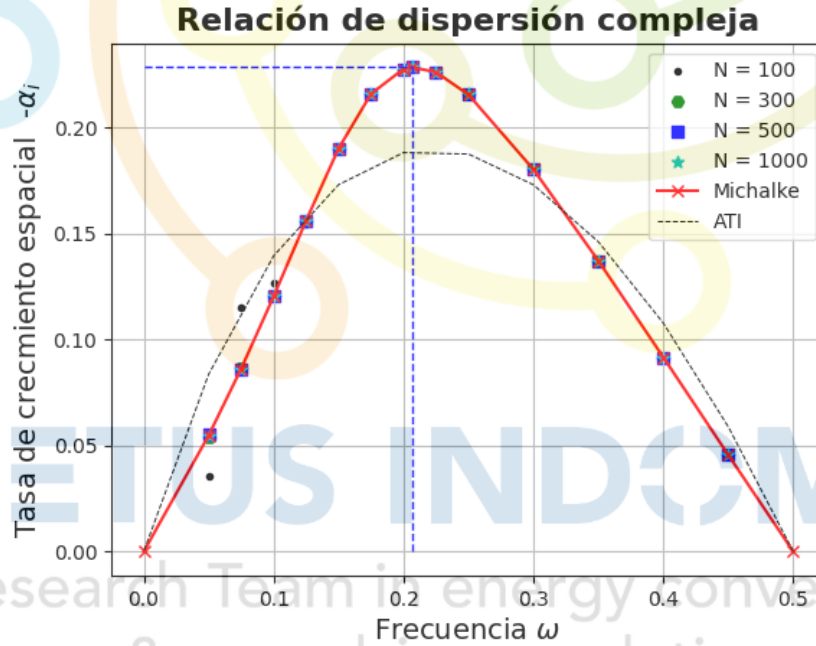


Figura 5.3: Relación de dispersión compleja para diferentes valores de N

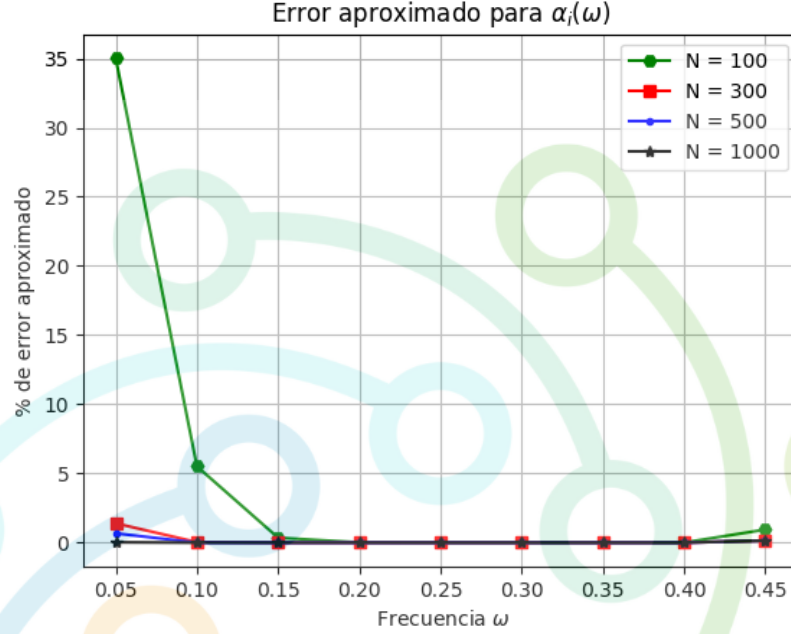


Figura 5.4: Porcentaje de error aproximando de α_i en función de ω

En la tabla 5.4 se presentan los valores de la velocidad de fase c_r de las perturbaciones para frecuencias en el rango de $0,45 \leq \omega \leq 0,05$. Revisando la figura 5.6 se encuentra que el máximo error aproximado respecto a los datos de Michalke para un valor de $N = 300$ es de 4,16 % y se calculó para el valor mas pequeño de las frecuencias $\omega = 0,05$, el error aproximado se toma de este valor porque está localizado en los valores extremos en donde se pierde precisión usando los métodos espectrales. Una de las razones de la reducción de la precisión de los valores que están cerca de los bordes del dominio de la solución es debido a que el método de colocación es susceptible a errores de redondeo que surgen en el proceso de calcular derivadas de orden superior utilizando el procedimiento de multiplicación de matrices [32], una alternativa para recuperar la precisión es aumentar el valor del orden la serie polinomial de Chebyshev N y al considerar $N = 1000$ para el mismo valor de $\omega = 0,05$ el error aproximado obtenido es de 0,00456271 %.

En la figura 5.6 se presenta el gráfico de la velocidad de fase en función de la frecuencia de las perturbaciones, en la figura se puede apreciar que para $N = 100$ las estimaciones de la velocidad de fase no son tan buenas para frecuencias $\omega \leq 0,1$ en comparación con los datos de Michalke representados por la línea roja. La precisión en los datos se recupera aumentando del orden de la serie polinomial de Chebyshev.

En la figura 5.5 se puede observar que la velocidad de fase para el modelo *ATI* es representada por una línea horizontal negra discontinua con un valor constante de $c_r = 0,5$. Esto quiere decir, que para el modelo *ATI* las velocidad de fase c_r es independiente de la frecuencia en la perturbación ω y por lo tanto la velocidad de fase de las perturbaciones es igual a la velocidad de grupo. Mediante el modelo *AEI* se evidencia que esto no es cierto y que en realidad existe una dependencia entre la velocidad de fase c_r y la frecuencia de las perturbaciones, esta relación es marcada para pequeñas frecuencias y por lo tanto la velocidad de fase de las perturbaciones es diferente a la velocidad de grupo, en cuyo caso las perturbaciones pueden manifestar el fenómeno de dispersión.

Frecuencia ω	Michalke	Valores propios para c_r			
		Ordenes de la serie polinomial de Chebyshev N			
		100	300	500	1000
0.45	0.045556	0.03666081	0.04562574	0.04562579	0.04562579
0.4	0.091618	0.09232521	0.09161767	0.09161767	0.09161767
0.35	0.137151	0.13718353	0.1371511	0.1371511	0.1371511
0.3	0.180226	0.18021432	0.18022577	0.18022577	0.18022577
0.25	0.215502	0.21541047	0.21550059	0.21550059	0.21550059
0.206692	0.228425	0.22832926	0.22842379	0.22842378	0.22842378
0.225	0.226142	0.22596535	0.22614228	0.22614228	0.22614228
0.2	0.227691	0.22777087	0.2276905	0.22769049	0.22769049
0.175	0.215913	0.21902827	0.21590974	0.21590986	0.21590986
0.15	0.190165	0.20601676	0.19016422	0.19016413	0.19016417
0.125	0.156126	0.21054292	0.15613112	0.1561266	0.15612637
0.1	0.120373	0.08006149	0.12033006	0.12037494	0.12037353
0.075	0.086273	0.0583464	0.08655661	0.08623266	0.0862741
0.05	0.054846	0.22002493	0.05408054	0.05521454	0.0548612

Tabla 5.4: velocidad de fase c_r de las perturbaciones obtenidas mediante los valores propios de α_r mediante la relación ω/α_r para diferentes valores de N

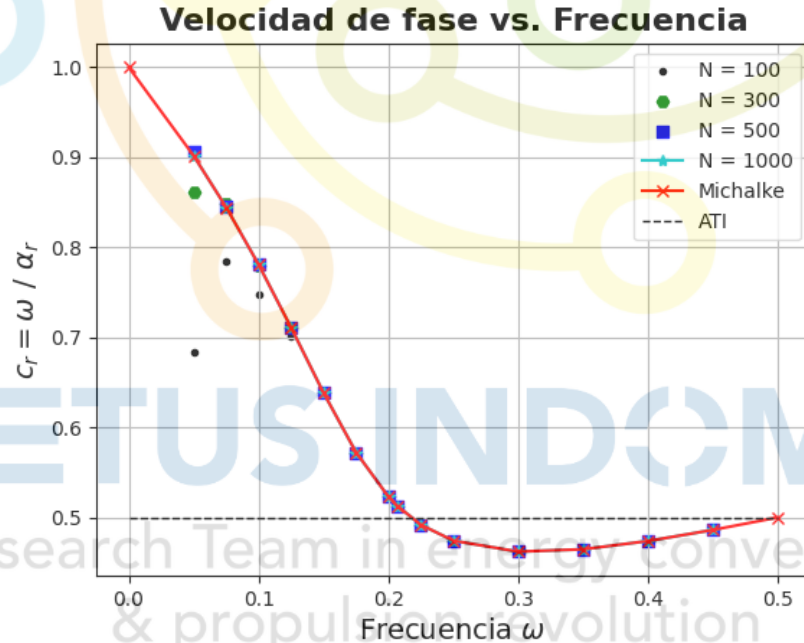


Figura 5.5: Velocidad de fase c_r en función de la frecuencia de las perturbaciones, la línea discontinua negra representa la velocidad de fase para el modelo *ATI*

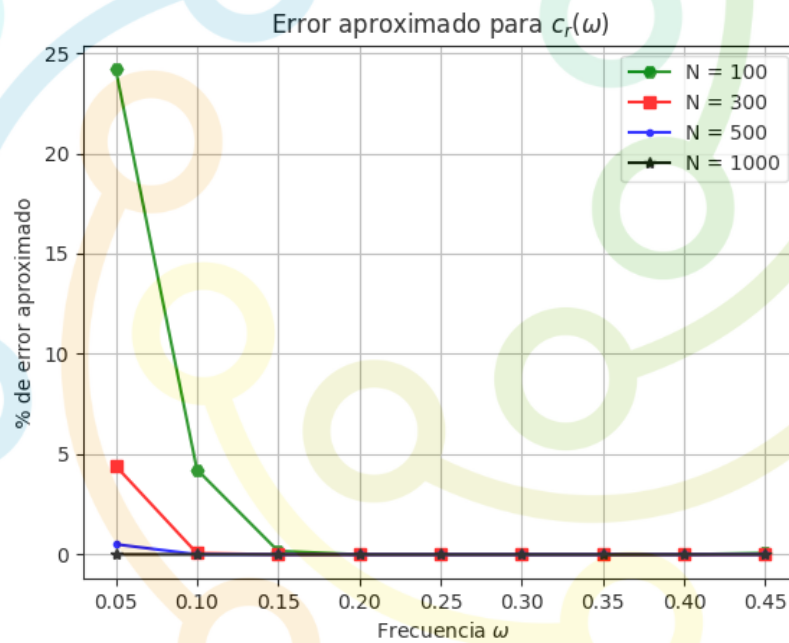


Figura 5.6: Porcentaje de error aproximando de c_r en función de ω

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

Capítulo 6

Conclusiones

En este trabajo se describe el procedimiento para elaborar un algoritmo numérico para realizar un análisis espacial de inestabilidades hidrodinámicas para un flujo incompresible no viscoso implementando métodos espectrales usando los polinomios de Chebyshev. De acuerdo a los objetivos, los resultados conseguidos en este trabajo fueron los siguientes:

- El método espectral de colocación implementando los polinomios de Chebyshev fue implementado para encontrar la solución de la ecuación de estabilidad de Rayleigh con el fin de cuantificar la amplificación espacial de las perturbaciones. Se identificó inicialmente la ecuación diferencial a solucionar como un problema de condiciones de contorno indefinido (la solución se extiende al infinito), este dominio no ligado fue trasladado mediante una función de mapeo al dominio finito de los polinomios de Chebyshev $[-1, 1]$. La ecuación diferencial de Rayleigh fue convertida en un problema algebraico mediante la aplicación del método espectral de colocación y el problema no lineal de valores propios resultante fue resuelto a partir del método de la matriz complementaria, permitiendo encontrar los valores del número de onda complejo α para una frecuencia ω dada.
- Las relaciones de dispersión real, compleja y la velocidad de fase, fueron encontradas mediante los valores propios de α conseguidos mediante el método espectral de colocación. En la relación de dispersión compleja se determinó la máxima tasa espacial de las inestabilidades hidrodinámicas para un flujo cortante hiperbólico que corresponde al máximo valor de α_i en donde el flujo presenta la máxima amplificación de las perturbaciones y corresponde a un valor de 0.22769049 para un $N = 1000$.
- Los resultados se acoplan satisfactoriamente a los datos expuestos por Michalke [8] con una precisión 0.03 % para una serie polinomial de Chebyshev de orden $N = 300$. Estos resultados son conseguidos para cortos tiempos de ejecución de la rutina de código y además no requieren de ninguna suposición inicial para que el método funcione. Las bondades descritas previamente resaltan la eficiencia de los métodos espectrales en comparación con los métodos iterativos y la necesidad de ser considerados como una herramienta numérica potente para solución de trabajos como el aquí presentado.

References

- [1] Olivier Darrigol. *Worlds of flow: A history of hydrodynamics from the Bernoullis to Prandtl*. Oxford University Press, 2005.
- [2] William M’F Orr. “The stability or instability of the steady motions of a perfect liquid and of a viscous liquid. Part II: A viscous liquid”. En: *Proceedings of the Royal Irish Academy. Section A: Mathematical and Physical Sciences*. Vol. 27. JSTOR. 1907, págs. 69-138.
- [3] Arnold Sommerfeld. *Ein beitrag zur hydrodynamischen erklärung der turbulenten fluessigkeitsbewegungen*. 1909.
- [4] Anubhab Roy y Rama Govindarajan. “An introduction to hydrodynamic stability”. En: *Rheology of Complex Fluids* (2010), págs. 131-147.
- [5] Carlos Diaz. *Temporal instability analysis of an inviscid shear flow using spectral methods*. Universidad del Valle, 2021.
- [6] R Betchov y WO Criminale Jr. “Spatial instability of the inviscid jet and wake”. En: *The physics of fluids* 9.2 (1966), págs. 359-362.
- [7] Alfons Michalke. “On the inviscid instability of the hyperbolic tangent velocity profile”. En: *Journal of Fluid Mechanics* 19.4 (1964), págs. 543-556.
- [8] Alfons Michalke. “On spatially growing disturbances in an inviscid shear layer”. En: *Journal of Fluid Mechanics* 23.3 (1965), págs. 521-544.
- [9] Alfons Michalke y Gunter Hermann. “On the inviscid instability of a circular jet with external flow”. En: *Journal of Fluid Mechanics* 114 (1982), págs. 343-359.
- [10] Ma Hui-Yang. “Spatial instability of a swirling flow”. En: *Applied Mathematics and Mechanics* 5.2 (1984), págs. 1221-1229.
- [11] JEFFREY MILES. “Spatially growing disturbances in a high velocity ratio two-stream, coplanar jet”. En: *25th AIAA Aerospace Sciences Meeting*. 1987, pág. 56.
- [12] Anuj Chauhan et al. “Temporal and spatial instability of an inviscid compound jet”. En: *Rheologica acta* 35 (1996), págs. 567-583.
- [13] Guillermo Jaramillo. “On the Influence of the Momentum Thickness on Streamwise Jet Instabilities”. Tesis doct. Purdue University, 2022.
- [14] Yasuhiro Takei y Yoritaka Iwata. “Numerical Scheme Based on the Implicit Runge-Kutta Method and Spectral Method for Calculating Nonlinear Hyperbolic Evolution Equations”. En: *Axioms* 11.1 (2022), pág. 28.
- [15] John P Boyd. *Chebyshev and Fourier spectral methods*. Courier Corporation, 2001.
- [16] David Gottlieb y Steven A Orszag. *Numerical analysis of spectral methods: theory and applications*. SIAM, 1977.

- [17] WW Liou. *A comparison of numerical methods for the Rayleigh equation in unbounded domains*. Vol. 105179. Institute for Computational Mechanics in Propulsion y Center for Modeling ..., 1991.
- [18] JJ Dongarra, B Straughan y DW Walker. "Chebyshev tau-QZ algorithm methods for calculating spectra of hydrodynamic stability problems". En: *Applied Numerical Mathematics* 22.4 (1996), págs. 399-434.
- [19] Carine Boudesocque-Dubois, Jean-Marie Clarisse y Serge Gauthier. "A spectral Chebyshev method for linear stability analysis of one-dimensional exact solutions of gas dynamics". En: *Journal of Computational Physics* 184.2 (2003), págs. 592-618.
- [20] David Bourne. "Hydrodynamic stability, the Chebyshev tau method and spurious eigenvalues". En: *Continuum Mechanics and Thermodynamics* 15 (2003), págs. 571-579.
- [21] Johan Malm. "Spectral-element simulations of turbulent wall-bounded flows including transition and separation". Tesis doct. KTH Royal Institute of Technology, 2011.
- [22] MR Ansari y N Ghiasi. "Hydro dynamical instability initiation prediction by hyperbolic model for two-phase stratified flow using spectral method". En: *International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics* 13.1 (2012), págs. 1-9.
- [23] William Whai-Wai Liou. *Weakly nonlinear models for turbulent free shear flows*. The Pennsylvania State University, 1990.
- [24] MT Mendonça y MAF de Medeiros. "Instabilidade hidrodinâmica e transição para turbulência com aplicações em engenharia e meteorologia". En: *Anais the Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering (9th ENCIT), Caxambu, Minas Gerais, Brasil*. 2002.
- [25] LD Landau y EM Lifshitz. "Fluid Mechanics. Pergamon Press, Oxford". En: *Section 92, problem 2* (1959).
- [26] Philip G Drazin. *Introduction to hydrodynamic stability*. Vol. 32. Cambridge university press, 2002.
- [27] Peter J Schmid, Dan S Henningson y DF Jankowski. "Stability and transition in shear flows. applied mathematical sciences, vol. 142". En: *Appl. Mech. Rev.* 55.3 (2002), B57-B59.
- [28] Bruno Costa. "Spectral methods for partial differential equations". En: *CUBO, A Mathematical Journal* 6.4 (2004), págs. 1-32.
- [29] Claudio Canuto et al. *Spectral methods: evolution to complex geometries and applications to fluid dynamics*. Springer Science & Business Media, 2007.
- [30] Tom M Apostol. *Calculus. Volumen 1 y 2*. 2007.
- [31] Gökhan Danabasoglu y Sedat Biringen. "A Chebyshev matrix method for the spatial modes of the Orr-Sommerfeld equation". En: *International journal for numerical methods in fluids* 11.7 (1990), págs. 1033-1037.
- [32] SS Motsa y P Sibanda. "On the Chebyshev spectral collocation method in channel and jet flows". En: *Journal of Pure and Applied Mathematics* 1.1 (2001), págs. 36-47.
- [33] Lloyd N Trefethen. *Spectral methods in MATLAB*. SIAM, 2000.
- [34] TJ Bridges y Philip John Morris. "Differential eigenvalue problems in which the parameter appears nonlinearly". En: *Journal of Computational Physics* 55.3 (1984), págs. 437-460.